

ВОЕННО-КОСМИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
имени А.Ф. Можайского

В.П. Лачугин, А.А. Рощупкин, Г.В. Сологуб

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТ- НОГО ПОЛЯ

Учебное пособие

Санкт – Петербург

2015

ВОЕННО – КОСМИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
имени А.Ф. Можайского

В.П. Лачугин, А.А. Рощупкин, Г.В. Сологуб

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТ- НОГО ПОЛЯ

Учебное пособие

Под общей редакцией кандидата технических наук,
доцента **В.П. Лачугина**



Санкт-Петербург
2015

Рецензенты:

доктор технических наук, профессор **В.Н. Арсеньев**;
кандидат технических наук, доцент **Ю.А. Кузьмичёв**

Лачугин В.П.

Основы теории электромагнитного поля: учебное пособие / В.П. Лачугин, А.А. Рощупкин, Г.В. Сологуб. – СПб.: ВКА им. А.Ф. Можайского, 2015. – 75 с.

Учебное пособие предназначено для слушателей и курсантов, изучающих дисциплины «Теоретические основы электротехники и электроизмерений», «Общая электротехника и электроника» и «Электротехника и электроника», в содержание которых включен раздел «Основы теории электромагнитного поля». Названные дисциплины являются базовой частью подготовки слушателей и курсантов всех специальностей академии.

© ВКА имени А.Ф. Можайского, 2015

Подписано к печ. 22.09.2014
Гарнитура Times New Roman
Уч.-печ. л. 10,00

Формат печатного листа 445X300/8
Авт. л. 4,5
Заказ 2840

Бесплатно

Типография ВКА им. А.Ф. Можайского

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	5
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОЛЕ	6
1.1. Электромагнитное поле как вид материи	6
1.2. Связь между электрическими и магнитными явлениями	7
1.3. Задачи расчета электромагнитного поля	8
2. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ	9
2.1. Основные характеристики электростатического поля	9
2.2. Безвихревой характер электростатического поля	14
2.3. Поле точечного заряда	16
2.4. Теорема Гаусса в интегральной и дифференциальной формах	18
2.5. Уравнения Пуассона и Лапласа	22
2.6. Метод зеркальных изображений	23
2.7. Плотность энергии электрического поля	27
2.8. Электростатическое экранирование	28
3. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА	30
3.1. Плотность тока проводимости	30
3.2. Законы Ома, Кирхгофа и Джоуля–Ленца в дифференциальной форме	30
3.3. Граничные условия на поверхности раздела двух проводников ...	33
3.4. Метод электростатической аналогии	35
3.5. Ток утечки и сопротивление изоляции кабеля	36
3.6. Сопротивление заземления и шаговое напряжение	37
3.7. Электрическое поле в диэлектрике, окружающем проводники с постоянными токами	39
4. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА	40
4.1. Закон полного тока в интегральной и дифференциальной формах	40
4.2. Принцип непрерывности магнитного потока	43
4.3. Граничные условия на поверхности раздела двух сред в магнитном поле	43
4.4. Магнитное поле тороида. Плотность энергии магнитного поля	47
4.5. Магнитное экранирование	

5. ПЕРЕМЕННОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ	49
5.1. Полная система уравнений переменного электромагнитного поля в дифференциальной форме	49
5.2. Теорема Умова–Пойнтинга	53
5.3. Передача электромагнитной энергии вдоль проводов линии	56
5.4. Распространение плоской электромагнитной волны в диэлектрике. Скорость и длина волны	58
5.5. Распространение плоской электромагнитной волны в проводящей среде. Скорость и длина волны	63
5.6. Электромагнитное экранирование	67
5.7. Поверхностный эффект и эффект близости	68
Список литературы	75

ПРЕДИСЛОВИЕ

В основу настоящего учебного пособия положены материалы пособия под тем же наименованием, изданного доцентом Б.М. Корнеевым в 1993 году. В него внесены изменения с учетом последних требований государственных стандартов, опыта преподавания и программы дисциплины «Теоретические основы электротехники и электроизмерений».

В третьем разделе на основе изложенной теории рассмотрены новые подразделы «Ток утечки и сопротивление изоляции кабеля», «Сопротивление заземления и шаговое напряжение», «Электрическое поле в диэлектрике, окружающем проводники с постоянным током».

В пятой главе более подробно рассмотрены явления поверхностного эффекта при прохождении синусоидального тока по цилиндрическому проводу и эффекта близости при одинаковых и различных направлениях токов в проводниках.

Учебное пособие написано коллективом авторов: кандидатом технических наук, доцентом В.П. Лачугиным – разделы 1, 2; кандидатом технических наук, доцентом А.А. Рощупкиным – раздел 4; кандидатом технических наук, доцентом Г.В. Сологубом – разделы 3, 5. Общее редактирование выполнил В.П. Лачугин.

Авторы выражают благодарность доктору технических наук, профессору В.Н. Арсеньеву и кандидату технических наук, доценту Ю.А. Кузьмичёву, рецензии которых способствовали значительному улучшению рукописи.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОЛЕ

1.1. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ КАК ВИД МАТЕРИИ

Теория электромагнитного поля была разработана Фарадеем и Максвеллом в конце XIX века и получила окончательное признание только после опытов Г. Герца, доказавшего существование электромагнитных волн, после исследований П.Н. Лебедева, показавшего, что свет оказывает давление и, наконец, после изобретения А.С. Попова, применившего электромагнитные волны для передачи сигналов.

В соответствии с современными представлениями электромагнитное поле является видом материи. Как известно, материя и движение неразрывно связаны, движение – это форма существования материи.

Электромагнитное поле обладает энергией и массой, объемная плотность которой m_0 связана с объемной плотностью энергии W_0 соотношением

$$m_0 = \frac{W_0}{c^2},$$

где c – скорость света в вакууме.

Наличие этой массы определяет давление света на освещаемую поверхность. Так как скорость света велика, то, несмотря на значительную плотность энергии используемых в технике электромагнитных полей, плотность их массы ничтожно мала по сравнению с плотностью массы любого вещества и ее, как правило, не учитывают.

Электромагнитное поле может превращаться в другие виды материи. Например, взаимное превращение частиц поля – фотонов в частицы вещества – электроны и позитроны. Существование массы поля и возможность взаимного превращения подтверждают материальность электромагнитного поля.

Электромагнитное поле оказывает силовое воздействие на внесенные в него заряженные частицы. Энергия электромагнитного поля способна преобразовываться в другие виды энергии: химическую, тепловую, механическую и т.д.

1.2. СВЯЗЬ МЕЖДУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ И МАГНИТНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ

Электрическое и магнитное поля являются двумя сторонами единого электромагнитного поля. Деление объективно существующего, независимого от наших наблюдений электромагнитного поля на две его составляющие относительно, оно зависит от условий наблюдения и возможно только при макроскопическом рассмотрении явления. Так, в пространстве, окружающем заряженное неподвижное проводящее тело, обнаруживается только электрическое поле. С другой стороны, в пространстве, окружающем неподвижный постоянный магнит, обнаруживается только магнитное поле. Однако в каждом из этих случаев можно определить как электрическое, так и магнитное явления.

В случае неподвижного заряженного тела необходимо учитывать также элементарные магнитные поля циркулирующих в теле электронов, из которых складывается суммарный заряд тела. Однако хаотическое движение электронов приводит к тому, что результирующее магнитное поле практически исчезает на ничтожных расстояниях от поверхности тела. В результате при макроскопическом подходе вокруг неподвижного заряженного тела можно учитывать только электрическое поле.

В случае неподвижного постоянного магнита, наоборот, электрические поля элементарных частиц, образующих вещество, взаимно компенсируются, так как суммарные заряды положительно и отрицательно заряженных частиц равны между собой. Поэтому в пространстве, окружающем магнит, можно учитывать только магнитное поле, создаваемое согласованным движением заряженных частиц, возникающим при намагничивании магнита.

При исследовании электромагнитного поля можно создать условия, при которых будет наиболее проявляться одна из его сторон. Наблюдатель, исследующий пространство, окружающее поток заряженных частиц, обнаружит как электрическое, так и магнитное поля. Но если предположить, что наблюдатель перемещается вместе с потоком частиц, то он обнаружит только электрическое поле.

Так как в реальных электротехнических устройствах часто сильнее проявляется одна из сторон электромагнитного поля, то возможно раздельное изучение электрического и магнитного полей. Такой подход позволяет существенно облегчить исследование и расчет электромагнитного поля в целом ряде инженерных задач, когда представляет практический интерес определение одного из полей.

1.3. ЗАДАЧИ РАСЧЕТА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ

Изучение теории и методов расчета электромагнитных полей имеет большое практическое значение. Целый ряд электротехнических задач можно решить только на основе теории электромагнитного поля, особенно таких как:

- излучение и распространение электромагнитных волн;
- поверхностный эффект;
- электромагнитное экранирование;
- определение параметров резисторов, катушек индуктивности и конденсаторов.

Поля простых конфигураций, обладающих каким-либо видом симметрии, удобно рассчитывать с помощью уравнений поля (уравнений Максвелла) в интегральной форме. Так можно рассчитать, например, поле плоского и цилиндрического конденсатора, поле катушки с тороидальным сердечником и др. В общем же случае для определения величин, характеризующих поле в каждой точке исследуемого пространства, требуется составление уравнений в дифференциальной форме.

2. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ

2.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Электростатическим полем называется электрическое поле неподвижных заряженных тел при отсутствии в них электрических токов.

Основными характеристиками электростатического поля в любой его точке являются *напряженность электрического поля* и *потенциал*.

Пусть электростатическое поле создается неподвижным положительным зарядом Q (рис. 2.1).

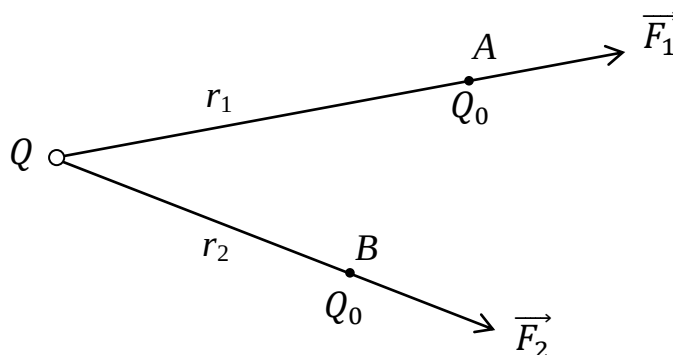


Рис. 2.1

Помещая в различные точки поля пробный положительный заряд Q_0 , можно убедиться, что на него в соответствии с законом Кулона воздействуют различные по значению и направлению механические силы.

Например, в точке А сила

$$F_1 = \frac{QQ_0}{4\pi\epsilon_a r_1^2},$$

а в точке В –

$$F_2 = \frac{QQ_0}{4\pi\epsilon_a r_2^2},$$

где ϵ_a – абсолютная диэлектрическая проницаемость среды, $\epsilon_a = \epsilon_0 \epsilon_r$; (ϵ_0 – диэлектрическая проницаемость вакуума (электрическая постоянная); ϵ_r – относительная диэлектрическая проницаемость).

Значение абсолютной диэлектрической проницаемости, входящей в выражения механической силы, учитывает свойства среды.

Напряженностью электрического поля $\vec{E}$ называется векторная величина, характеризующая электрическое поле и определяющая силу, действующую на электрически заряженную частицу со стороны электрического поля.

Напряженность электрического поля численно равна отношению силы, действующей на заряженную частицу, к ее заряду:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{Q_0}.$$

Направление напряженности электрического поля совпадает с направлением механической силы, действующей на положительный заряд. Напряженность электрического поля характеризует поле в каждой его точке и в системе СИ измеряется в вольтах на метр (В/м).

Знание напряженности электрического поля важно для оценки электрической прочности изоляционных материалов. Например, если между двумя электродами в воздухе создается электрическое поле с напряженностью $E = 3 \cdot 10^6$ В/м, то происходит разряд между электродами, т.е. пробой воздушного промежутка из-за потери воздухом своих изоляционных свойств.

Когда напряженность электрического поля во всех его точках определена, то можно провести ряд линий таким образом, чтобы в каждой точке этих линий касательные к ним совпадали с направлением вектора напряженности электрического поля. Эти линии называются линиями напряженности электрического поля или силовыми линиями. Силовые линии начинаются на положительных и оканчиваются на отрицательных зарядах (рис. 2.2).

В отличие от напряженности поля электрический потенциал является скалярной величиной.

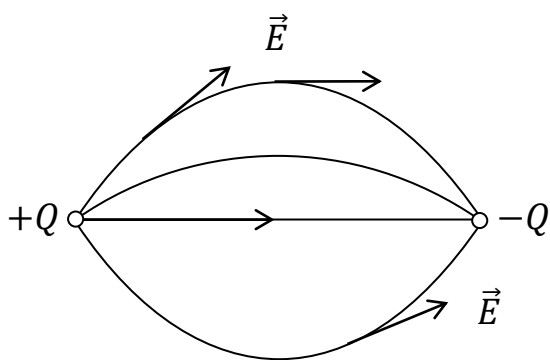


Рис. 2.2

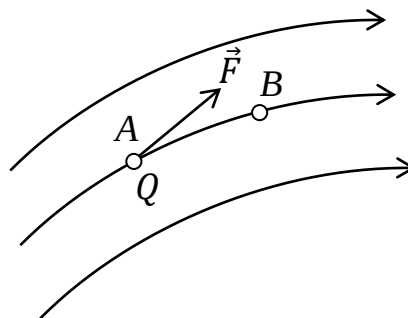


Рис. 2.3

Если в некоторую точку электростатического поля, например в точку А (рис. 2.3), поместить положительный электрический заряд Q , то под действием

сил поля заряд начнет перемещаться. Работа, совершенная силами поля при перемещении заряда Q из точки A в точку B , будет определяться выражением

$$A = \int_A^B \vec{F} d\vec{l} = Q \int_A^B \vec{E} d\vec{l},$$

так как в соответствии с определением напряженности электрического поля сила, действующая на заряд, равна $\vec{F} = Q\vec{E}$.

Линейный интеграл $\int_A^B \vec{E} d\vec{l}$ называют разностью электрических потенциалов между точками A и B и обозначают $\varphi_A - \varphi_B$.

Таким образом, разность потенциалов между двумя точками электростатического поля численно равна работе сил поля при перемещении положительного заряда, равного единице, из одной точки поля в другую, то есть

$$\varphi_A - \varphi_B = \int_A^B \vec{E} d\vec{l}.$$

Разность потенциалов не зависит от траектории пути интегрирования и определяется только положением точек A и B .

Предположим теперь, что потенциал точки B равен нулю, т.е. $\varphi_B = 0$.

В этом случае потенциал точки A определяется как $\varphi_A = \int_A^B \vec{E} d\vec{l}$. Следовательно, если задана точка нулевого потенциала, то все остальные точки поля будут определены однозначно значением электрического потенциала. Подобные поля называются потенциальными электрическими полями.

Электрическим потенциалом поля в данной точке называется скалярная величина, равная работе, совершаемой силами поля при переносе единичного положительного заряда из данной точки поля в точку нулевого потенциала. Потенциал измеряется в вольтах (В).

При теоретических исследованиях за точку нулевого потенциала принимают точку, бесконечно удаленную от заряженных тел. В технике за точку нулевого потенциала обычно принимают потенциал поверхности земли.

Потенциал всегда является непрерывной функцией координат, то есть изменяется плавно, без скачков. Это связано с определением потенциала, так как предположение, что при переходе от одной точки поля к другой потенциал изменился скачком, предусматривает мгновенное изменение работы и наличие в связи с этим источников энергии бесконечно большой мощности, что физически невозможно.

Уравнение $\varphi(x, y, z) = \text{const}$ является уравнением эквипотенциальной поверхности. Очевидно, что разность потенциалов между двумя произвольными точками A и B , лежащими на эквипотенциальной поверхности, равна нулю, то есть

$$\varphi_A - \varphi_B = \int_A^B \vec{E} \vec{dl} = \int_A^B E dl \cos \alpha = 0, \quad (2.1)$$

где α – угол между векторами $\vec{E}$ и $\vec{dl}$.

Из соотношения (2.1) следует, что $\cos \alpha = 0$ и, следовательно, $\alpha = 90^\circ$. Таким образом, линии напряженности электрического поля всегда перпендикулярны к эквипотенциальным поверхностям.

Совокупность силовых и эквипотенциальных линий называют картиной поля. На рис. 2.4 приведена картина поля между разноименно заряженными проводящими телами.

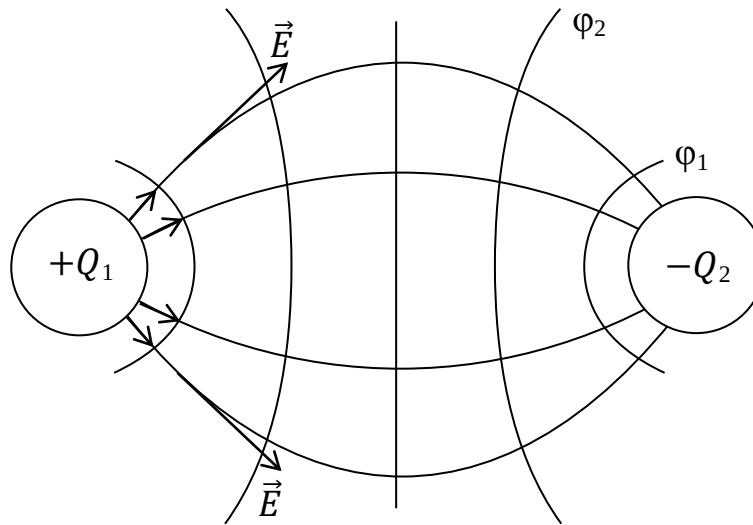


Рис. 2.4

Между основными характеристиками электростатического поля – напряженностью электрического поля и электрическим потенциалом существует определенная зависимость.

Пусть единичный положительный заряд, внесенный в электростатическое поле с некоторой конечной скоростью, перемещается силами поля по траектории АВ (рис. 2.5). На участке dl силы поля совершают работу

$$dA = \vec{F} \vec{dl} = \vec{E} \vec{dl}.$$

Исходя из определения потенциала элементарная работа dA равна приращению потенциала, то есть

$$dA = \vec{E} \vec{dl} = E dl \cdot \cos \alpha = -d\varphi. \quad (2.2)$$

Знак минус в правой части выражения (2.2) показывает что потенциал убывает в направлении напряженности поля.

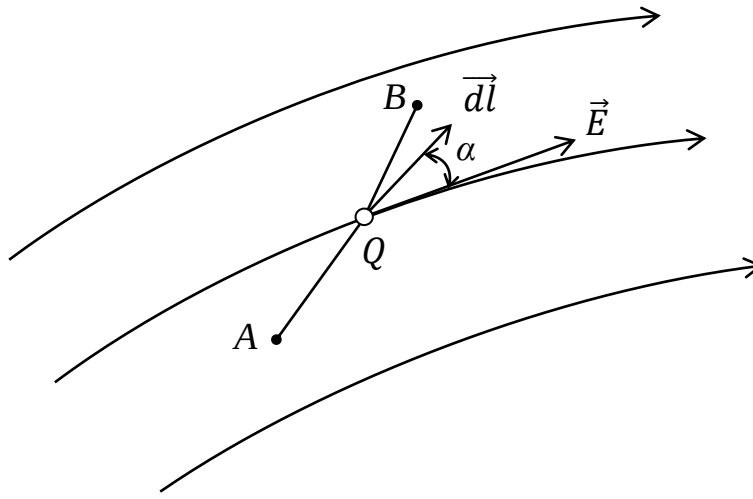


Рис. 2.5

Из выражения (2.2) при переходе к частным производным получим:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial l} = -E \cos \alpha . \quad (2.3)$$

Производная от потенциала по направлению l характеризует скорость изменения потенциала в этом направлении.

Если заряд, внесенный в поле, не имеет конечной скорости, то силами поля он будет перемещаться вдоль силовой линии, т.е. по нормали к эквипотенциальной поверхности. В этом случае $\alpha = 0$ и, обозначив приращение dl в направлении нормали $\vec{n}$ через dn , получим

$$\frac{\partial \varphi}{\partial n} = -E . \quad (2.4)$$

Сравнивая выражения (2.3) и (2.4) можно сделать вывод о том, что в направлении нормали к эквипотенциальной поверхности скорость изменения потенциала будет наибольшей.

Из курса математики известно, что скорость изменения скалярной функции, взятой в направлении ее наибольшего возрастания, называется градиентом этой функции. Таким образом, производная $\partial \varphi / \partial n$ есть не что иное, как градиент электрического потенциала:

$$\text{grad } \varphi = \frac{\partial \varphi}{\partial n} n^{-0},$$

где n^{-0} – единичный вектор нормали.

Градиент потенциала представляет собой вектор, численно равный производной потенциала по нормали к эквипотенциальной поверхности и направленный перпендикулярно к этой поверхности в сторону возрастания потенциала.

Теперь уравнение (2.4) примет вид:

$$\vec{E} = -\text{grad } \varphi .$$

Следовательно, напряженность электрического поля равна градиенту потенциала, взятому с обратным знаком.

В прямоугольной системе координат

$$\text{grad } \varphi = \vec{i} \frac{\partial \varphi}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial \varphi}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial \varphi}{\partial z},$$

где $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ – единичные векторы, направленные соответственно вдоль координатных осей x, y, z .

С другой стороны, вектор напряженности электрического поля в прямоугольных координатах определяется выражением

$$\vec{E} = \vec{i}E_x + \vec{j}E_y + \vec{k}E_z.$$

Если векторы равны, то равны между собой соответствующие их проекции:

$$E_x = -\frac{\partial \varphi}{\partial x}; \quad E_y = -\frac{\partial \varphi}{\partial y}; \quad E_z = -\frac{\partial \varphi}{\partial z}. \quad (2.5)$$

Соотношения (2.5), связывающие между собой скалярные величины, позволяют сравнительно просто по известному закону изменения потенциала определить напряженность электрического поля.

2.2. БЕЗВИХРЕВОЙ ХАРАКТЕР ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Пусть в электростатическом поле перемещается единичный положительный заряд Q_0 по произвольному замкнутому контуру l (рис. 2.6).

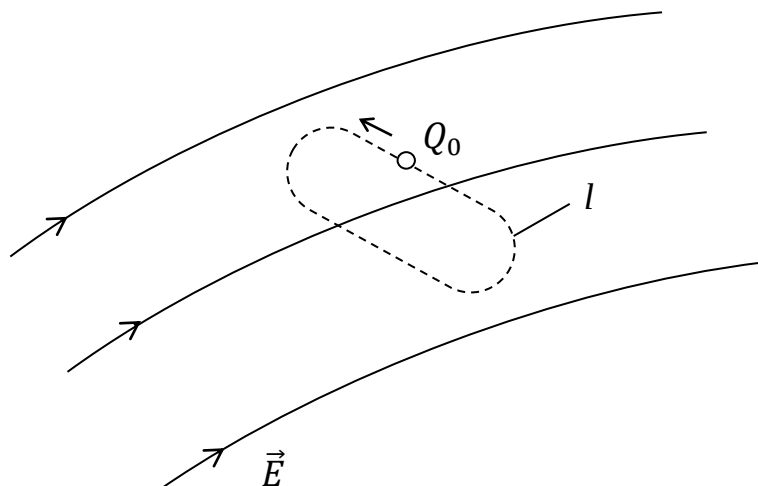


Рис. 2.6

В этом случае работа, затраченная силами поля на перемещение заряда, равна нулю

$$A = \oint_l \vec{F} d\vec{l} = 0. \quad (2.6)$$

Физически это можно объяснить следующим образом. На части пути движение заряда совпадает с направлением сил поля. Здесь работа, затрачиваемая силами поля на перемещение заряда, положительна. На другой части пути, равной первой, движение заряда противоположно направлению сил поля. Здесь работа сил поля отрицательна. В целом работа сил поля по перемещению заряда по замкнутому контуру равна нулю.

Выражение (2.6) можно представить в следующем виде:

$$A = \oint_l \vec{F} d\vec{l} = Q_0 \oint_l \vec{E} d\vec{l} = 0$$

или

$$\oint_l \vec{E} d\vec{l} = 0. \quad (2.7)$$

Равенство (2.7) говорит о том, что в электростатическом поле циркуляция вектора напряженности электрического поля вдоль любого замкнутого контура равна нулю. Это значит, что в электростатическом поле силовые линии не образуют замкнутых контуров (вихрей), а имеют начало и конец. Как уже отмечалось, силовые линии начинаются на положительных и оканчиваются на отрицательных зарядах.

Запишем соотношение (2.7) для некоторого контура l , ограничивающего элементарную площадь ΔS (рис. 2.7):

$$\oint_l \vec{E} d\vec{l} = 0.$$

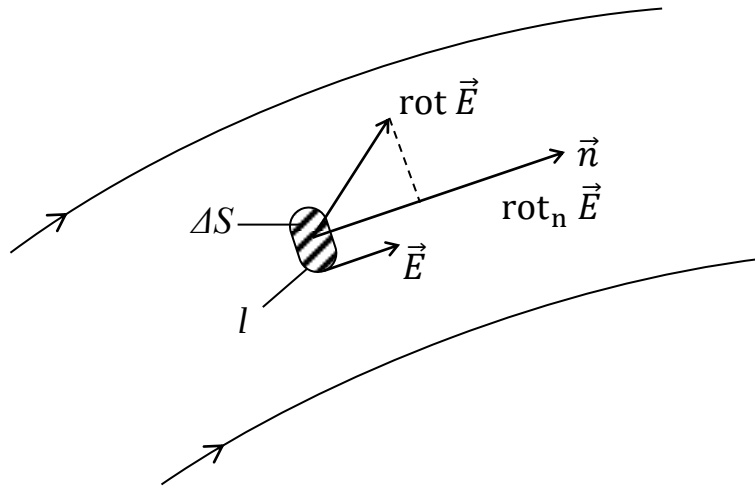


Рис. 2.7

Разделим левую и правую части данного равенства на ΔS и найдем предел, к которому стремятся эти отношения, когда ΔS стремится к нулю, то есть

$$\lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\oint_l \vec{E} d\vec{l}}{\Delta S} = 0. \quad (2.8)$$

Выражение, стоящее в левой части равенства (2.8), представляет собой проекцию ротора вектора $\vec{E}$ на нормаль $\vec{n}$ к площади ΔS , то есть

$$\text{rot}_n \vec{E} = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\oint_l \vec{E} d\vec{l}}{\Delta S}.$$

Как известно из курса математики, **ротором (вихрем) вектора $\vec{E}$ называется такой вектор, проекция которого на нормаль к произвольной плоскости равна пределу отношения циркуляции вектора $\vec{E}$ по замкнутому контуру l , лежащему в этой плоскости, к элементарной площади ΔS , ограниченной контуром, когда ΔS стремится к нулю.** При этом положительное направление нормали образует с направлением циркуляции вектора $\vec{E}$ правовинтовую систему.

Так как уравнение (2.8) справедливо при любом положении площади ΔS в том числе и тогда, когда нормаль к ней совпадает с вектором $\vec{E}$, то

$$\text{rot } \vec{E} = 0. \quad (2.9)$$

Выражение (2.9) указывает на безвихревой характер электростатического поля в каждой точке. Таким образом, силовые линии в любой точке электростатического поля не замыкаются сами на себя, т.е. не образуют вихрей. Это основное свойство электростатических полей.

В прямоугольной системе координат имеем:

$$\text{rot } \vec{E} = \vec{i} \left(\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} \right) + \vec{j} \left(\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} \right) + \vec{k} \left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \right).$$

Для электростатического поля

$$\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} = 0; \quad \frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} = 0; \quad \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} = 0.$$

2.3. ПОЛЕ ТОЧЕЧНОГО ЗАРЯДА

Рассмотрим электростатическое поле, созданное точечным положительным зарядом Q в среде с абсолютной диэлектрической проницаемостью ϵ_a (рис. 2.8).

Если внести в произвольную точку поля, например точку А, пробный положительный заряд Q_0 , то в соответствии с законом Кулона на него будет действовать сила, равная

$$F = \frac{QQ_0}{4\pi\epsilon_a r^2}.$$

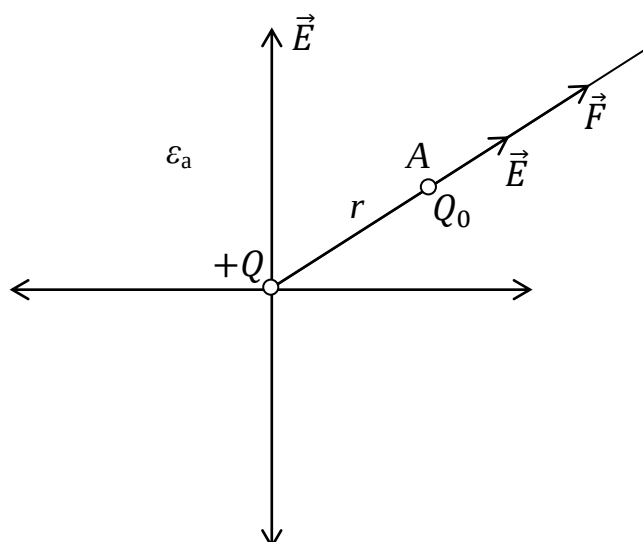


Рис. 2.8

Напряженность электрического поля в рассматриваемой точке поля определяется выражением

$$E = \frac{F}{Q_0} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_a r^2}. \quad (2.10)$$

Соотношение (2.10) позволяет определить значение напряженности электрического поля в каждой точке поля точечного заряда.

В случае отрицательного заряда Q направление вектора напряженности электрического поля изменится на противоположное.

Приращение потенциала на элементе пути dr :

$$d\varphi = -\vec{E} \vec{dr} = -E dr.$$

Тогда

$$\varphi = - \int E dr = - \int \frac{Q}{4\pi\epsilon_a r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_a r} + C,$$

где C – постоянная интегрирования.

Так как $r \rightarrow \infty$, $\varphi \rightarrow 0$, то $C = 0$.

Тогда окончательное выражение закона изменения потенциала поля точечного заряда имеет вид

$$\varphi = \frac{Q}{4\pi\epsilon_a r}.$$

При расчете электростатических полей часто применяется метод наложения, суть которого состоит в том, что реальный заряд, распределенный в пространстве, представляют как совокупность точечных зарядов, и результирующее поле получают суммированием полей всех точечных зарядов.

2.4. ТЕОРЕМА ГАУССА В ИНТЕГРАЛЬНОЙ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ФОРМАХ

Пусть электростатическое поле создается точечным положительным зарядом Q в однородном и изотропном диэлектрике.

Однородной называют среду, которая во всех элементах объема обладает одинаковыми физическими свойствами, а **изотропной** является среда, обладающая в каждом элементе объема одинаковыми свойствами во всех направлениях.

Проведем вокруг точечного заряда сферическую поверхность S радиусом r так, чтобы заряд находился в центре сферы (рис. 2.9).

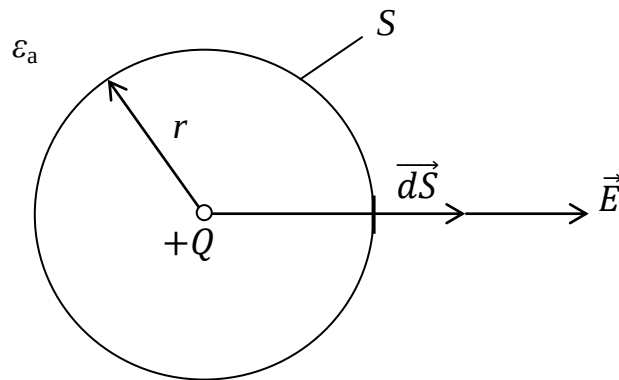


Рис. 2.9

Благодаря симметрии численное значение напряженности электрического поля во всех точках поверхности сферы будет одинаковым:

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_a r^2}.$$

Направление вектора $\vec{E}$ будет повсюду совпадать с нормалью к поверхности сферы.

Поток вектора напряженности электрического поля через элемент поверхности dS равен:

$$\vec{E} d\vec{S} = E dS,$$

так как векторы $\vec{E}$ и $d\vec{S}$ совпадают по направлению.

Тогда полный поток вектора напряженности электрического поля, пронизывающий сферическую поверхность, определяется выражением

$$\oint_S \vec{E} d\vec{S} = \oint_S E dS = E \oint_S dS = E \cdot 4\pi r^2. \quad (2.11)$$

Подставив в выражение (2.11) значение вектора $\vec{E}$, получим:

$$\oint_S \vec{E} d\vec{S} = \frac{Q}{\epsilon_a}. \quad (2.12)$$

Соотношение (2.12) называется теоремой Гаусса в интегральной форме.

Теорема справедлива и в случае замкнутой поверхности произвольной формы, и как угодно распределенного внутри ее заряда. Если внутри поверхности присутствуют несколько зарядов, то под значением Q понимают их алгебраическую сумму.

Теорема Гаусса в интегральной форме утверждает, что **поток вектора напряженности электрического поля сквозь замкнутую поверхность в однородной и изотропной среде равен отношению электрического заряда, заключенного внутри этой поверхности, к абсолютной диэлектрической проницаемости среды.**

Поток принимают положительным, если силовые линии выходят из замкнутой поверхности (заряд Q – положительный), и отрицательным, когда силовые линии входят в замкнутую поверхность (заряд Q – отрицательный).

Математическое выражение теоремы Гаусса можно представить в другом виде. Для этого умножим обе части равенства (2.12) на одну и ту же постоянную величину – абсолютную диэлектрическую проницаемость среды ϵ_a :

$$\epsilon_a \oint_S \vec{E} d\vec{S} = \oint_S \epsilon_a \vec{E} d\vec{S} = \oint_S \vec{D} d\vec{S} = Q, \quad (2.13)$$

где $\vec{D}$ – вектор электрического смещения, $\vec{D} = \epsilon_a \vec{E}$.

В такой обобщенной форме теорему Гаусса можно сформулировать следующим образом: **поток вектора электрического смещения сквозь любую замкнутую поверхность равен электрическому заряду, заключенному внутри этой поверхности.**

Вектор электрического смещения измеряется в кулонах на квадратный метр (К/м^2). Заметим, что в изотропных средах векторы $\vec{D}$ и $\vec{E}$ совпадают по направлению, однако в анизотропных кристаллических телах их направления могут не совпадать.

Если теорема Гаусса в виде (2.12) справедлива для расчета электростатических полей в однородном и изотропном диэлектрике, то в обобщенном виде (2.13) ее можно использовать для расчета электростатических полей в любых средах. Необходимо также учитывать то обстоятельство, что теорему Гаусса в интегральной форме удобно применять для расчета полей, обладающих каким-либо видом симметрии. В случае полей сложной конфигурации применяется теорема Гаусса в дифференциальной форме.

Пусть в некотором элементарном объеме ΔV , окруженном замкнутой поверхностью S , распределен электрический заряд ΔQ . В соответствии с теоремой Гаусса

$$\oint_S \vec{E} d\vec{S} = \frac{\Delta Q}{\epsilon_a}.$$

Разделим обе части данного равенства на значение объема и перейдем к пределу при $\Delta V \rightarrow 0$:

$$\lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\oint_S \vec{E} d\vec{S}}{\Delta V} = \frac{1}{\epsilon_a} \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta V}. \quad (2.14)$$

Как известно из курса математики, *предел отношения потока вектора $\vec{E}$ через замкнутую поверхность, охватывающую некоторый объем ΔV , к значению этого объема при бесконечном уменьшении последнего называется дивергенцией или расхождением вектора $\vec{E}$, то есть*

$$\operatorname{div} \vec{E} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\oint_S \vec{E} d\vec{S}}{\Delta V}.$$

Предел, стоящий в правой части равенства (2.14), представляет собой объемную плотность заряда ρ .

В результате получим

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_a}.$$

Полученное соотношение называется теоремой Гаусса в дифференциальной форме.

Для обобщенной теоремы Гаусса

$$\operatorname{div} \vec{D} = \rho.$$

Дифференциальная форма теоремы Гаусса выражает то обстоятельство, что источником силовых линий электрического поля являются электрические заряды. Если, например, в некоторой точке поля имеется положительный заряд ($\rho > 0$), то из бесконечно малого объема, окружающего данную точку поля, наблюдается расхождение силовых линий (рис. 2.10, *а*), т.е. данный элементарный объем является как бы истоком силовых линий поля. В этом случае в рассматриваемой точке поля

$$\operatorname{div} \vec{E} \neq 0 \quad (\operatorname{div} \vec{E} > 0).$$

Если в какой-либо точке поля находится отрицательный заряд ($\rho < 0$), то силовые линии входят в бесконечно малый объем, внутри которого находится данная точка, т.е. элементарный объем является как бы стоком силовых линий поля (рис. 2.10, *б*). Следовательно, здесь также имеет место расхождение силовых линий и поэтому в рассматриваемой точке

$$\operatorname{div} \vec{E} \neq 0 \quad (\operatorname{div} \vec{E} < 0).$$

В тех точках поля, где отсутствуют объемные заряды, нет ни истоков, ни стоков силовых линий (рис. 2.10, в), т.е. $\text{div } \vec{E} = 0$.

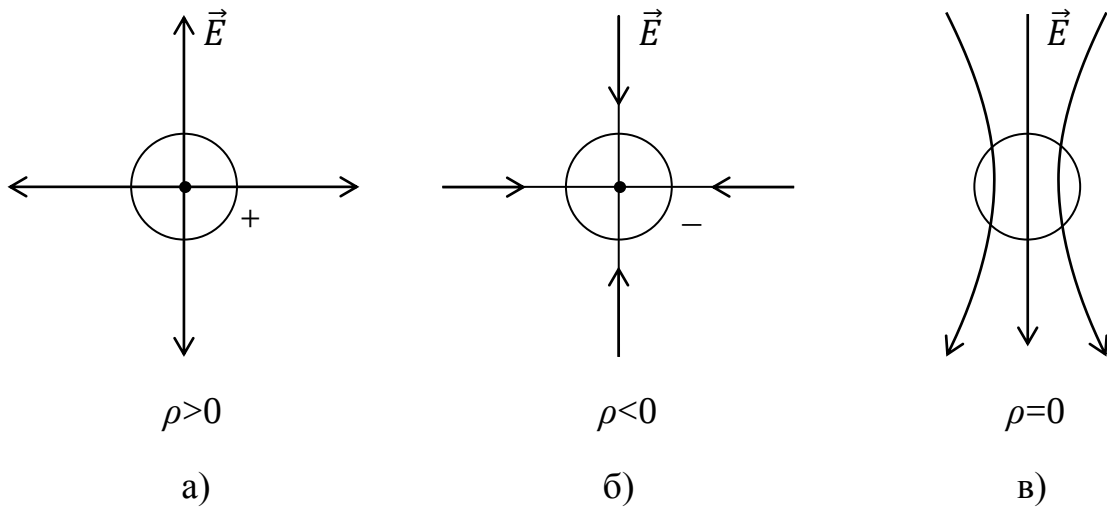


Рис. 2.10

Поле, во всех точках которого $\text{div } \vec{E} = 0$, называется **соленоидальным**.

В прямоугольной системе координат выражение $\text{div } \vec{E}$ имеет вид

$$\text{div } \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}.$$

Теорему Гаусса в дифференциальной форме можно записать с помощью оператора набла.

Для этого рассмотрим произведение:

$$\nabla \vec{E} = \left(\vec{i} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z} \right) (\vec{i} E_x + \vec{j} E_y + \vec{k} E_z).$$

С учетом того, что скалярное произведение одноименных ортов равно единице, а разноименных – нулю, получим

$$\nabla \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \text{div } \vec{E}.$$

Следовательно, теорема Гаусса в дифференциальной форме может также быть представлена в виде:

$$\nabla \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_a} \quad \text{или} \quad \nabla D = \rho.$$

2.5. УРАВНЕНИЯ ПУАССОНА И ЛАПЛАСА

Наиболее общим методом расчета электростатических полей является расчет с помощью уравнений Пуассона и Лапласа. Эти уравнения позволяют определить закон изменения потенциала в исследуемом поле, а по известной скалярной функции потенциала легко найти составляющие вектора напряженности электрического поля по координатным осям, т.е. определить закон изменения вектора $\vec{E}$.

Для вывода уравнений Пуассона и Лапласа воспользуемся математическим выражением теоремы Гаусса в дифференциальной форме, записанной в прямоугольной системе координат:

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{\rho}{\epsilon_a}.$$

Подставив в выражение теоремы Гаусса вместо E_x , E_y и E_z их значения (2.5), получим

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_a}.$$

Данное дифференциальное уравнение называется уравнением Пуассона, записанным в прямоугольной системе координат. Оно связывает потенциал электрического поля с плотностью электрического заряда, создающего поле.

Если в рассматриваемом пространстве отсутствуют электрические заряды ($\rho = 0$), то уравнение Пуассона примет следующий вид:

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} = 0.$$

Полученное соотношение называется уравнением Лапласа в прямоугольной системе координат.

В общем виде уравнения Пуассона и Лапласа можно записать с помощью оператора набла.

Так как

$$\nabla^2 = \left(\vec{i} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z} \right)^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2},$$

то

$$\nabla^2 \varphi = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2}.$$

В результате уравнения Пуассона и Лапласа в общем виде можно представить так:

$$\nabla^2 \varphi = -\frac{\rho}{\epsilon_a},$$

$$\nabla^2 \varphi = 0.$$

Уравнения Пуассона и Лапласа являются уравнениями в частных производных и допускают существование множества решений, независимых друг от друга. В любой же конкретной практической задаче есть единственная картина поля, т.е. единственное решение. Выбор этого решения осуществляется с помощью теоремы единственности решения, которая гласит: *из множества функций, удовлетворяющих уравнениям Пуассона и Лапласа, существует только одна, удовлетворяющая заданным граничным условиям, т.е. условиям на границе рассматриваемого поля.*

2.6. МЕТОД ЗЕРКАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Метод зеркальных изображений применяется для расчета электрических полей зарядов, расположенных вблизи поверхностей раздела двух или нескольких разнородных сред. Сущность метода состоит в том, что заданное несимметричное электрическое поле в неоднородной среде заменяется симметричным электрическим полем в однородной среде, что значительно упрощает расчет. Поскольку при замене сред устраняются наведенные на поверхностях раздела электрические заряды, то их действие учитывается введением фиктивных зарядов. Значение, знак и расположение этих зарядов находятся из граничных условий исходной задачи. Если граница между двумя средами плоская, то фиктивные заряды помещают так, чтобы они создавали зеркальное (в геометрическом смысле) отображение заданных зарядов.

Таким образом, сложную задачу сводят к простой, но имеющей те же граничные условия. На основании теоремы единственности решения при одинаковых граничных условиях распределение потенциала в соответствующих областях сложной и простой задачи будет идентичным.

Рассмотрим несколько примеров расчета поля методом зеркальных изображений.

П р и м е р 1. Пусть имеется точечный положительный заряд Q , расположенный в диэлектрике с абсолютной диэлектрической проницаемостью ϵ_a на расстоянии d от плоской поверхности бесконечной проводящей среды. Требуется определить поле в диэлектрике (рис. 2.11, а).

Вследствие явления электростатической индукции на поверхности проводящей среды появятся отрицательные заряды. Плотность этих зарядов меняется с изменением координаты x . Таким образом, поле в диэлектрике создается не

только положительным зарядом Q , но и отрицательными зарядами проводящей поверхности.

Потенциал такой поверхности примем равным нулю. Так как распределение плотности зарядов по поверхности проводника неизвестно, то задача представляется довольно трудной, однако она легко решается с помощью метода зеркальных изображений.

В соответствии с методом зеркальных изображений заменим реальную задачу эквивалентной (рис. 2.11, б).

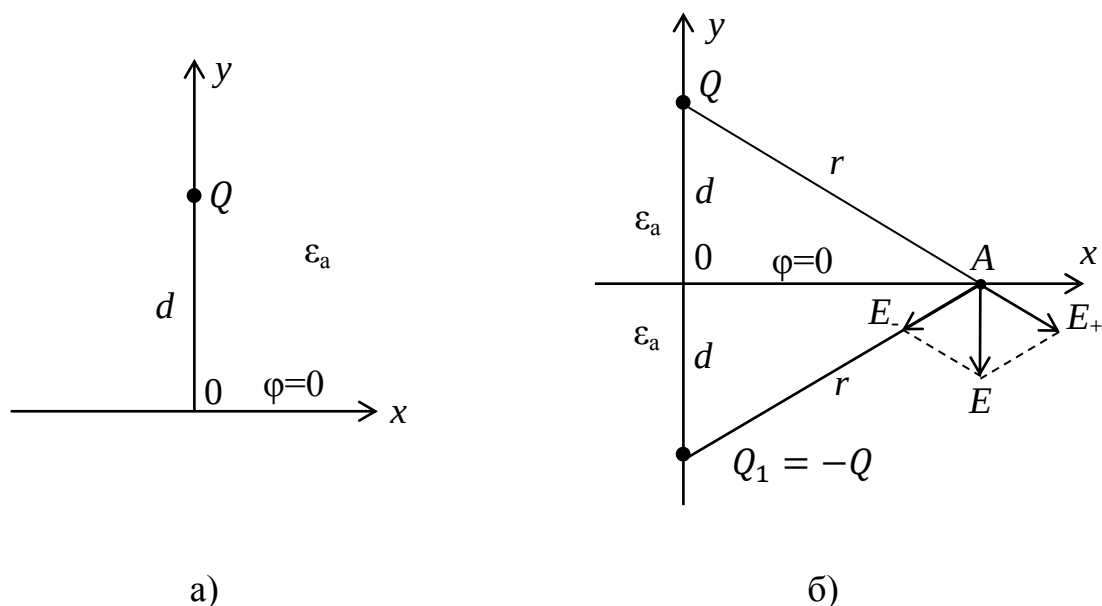


Рис. 2.11

Эквивалентная задача состоит в следующем.

1. Проводящая среда заменяется диэлектриком (тем же, что над поверхностью проводящей среды).

2. Ниже поверхности раздела сред помещается фиктивный заряд Q_1 , равный по значению действительному заряду Q и противоположный ему по знаку. Расстояние от фиктивного заряда до поверхности раздела такое же, как и расстояние действительного заряда от этой поверхности. Таким образом, заряд Q_1 является как бы зеркальным изображением заряда Q .

Потенциал поверхности раздела в любой точке, например в точке А, равен

$$\varphi_A = \frac{Q}{4\pi\epsilon_a r} + \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_a r} = 0.$$

Следовательно, потенциал поверхности раздела в эквивалентной задаче такой же, как и в реальной задаче, т.е. граничные условия не изменились. Отсюда на основании теоремы единственности решения можно сделать вывод, что поле в верхнем полупространстве эквивалентной задачи соответствует полю в ре-

альной задаче. Реальная задача теперь свелась к элементарной задаче расчета поля двух одинаковых по значению и противоположных по знаку зарядов, находящихся на расстоянии $2d$ друг от друга в однородной среде с абсолютной диэлектрической проницаемостью ϵ_a .

Заметим, что поле будет реальным только в верхнем полупространстве, так как ниже поверхности раздела оно фиктивно.

П р и м е р 2. Пусть точечный электрический заряд Q , расположенный в диэлектрике с абсолютной диэлектрической проницаемостью ϵ_{1a} , находится на расстоянии d от плоской поверхности раздела этого диэлектрика с другим диэлектриком, имеющим абсолютную диэлектрическую проницаемость ϵ_{2a} . Требуется рассчитать электрическое поле в обоих диэлектриках (рис. 2.12, а).

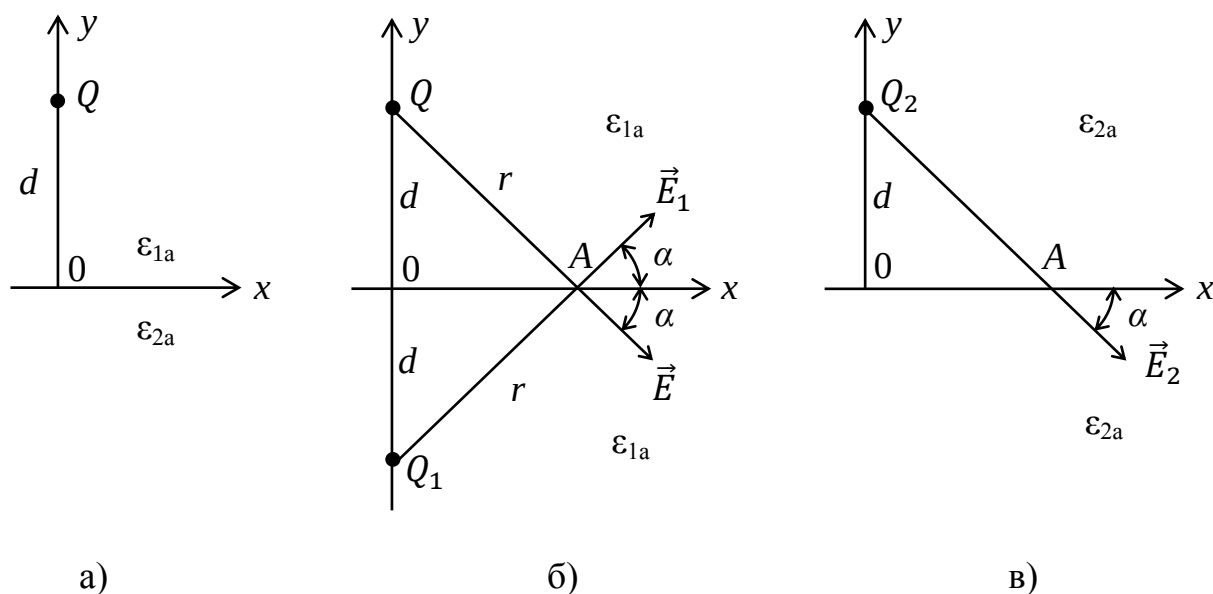


Рис. 2.12

В электрическом поле на поверхности раздела двух диэлектриков появляются связанные заряды, влияющие на поле в обеих средах. Поскольку распределение этих зарядов неизвестно, рассчитать поле обычными методами невозможно. В соответствии с методом зеркальных изображений решение реальной задачи сводят к решению двух более простых задач, заменив связанные заряды фиктивными точечными зарядами и сохранив при этом граничные условия.

В первой задаче расчет поля в любой точке верхнего полупространства производят от двух зарядов: заданного заряда Q и фиктивного заряда Q_1 , представляющего собой зеркальное отображение заряда Q . При этом считают, что как верхнее, так и нижнее полупространство заполнены диэлектриком с абсолютной диэлектрической проницаемостью ϵ_{1a} (рис. 2.12, б).

Во второй задаче расчет поля в любой точке нижнего полупространства производят от некоторого фиктивного заряда Q_2 , помещенного в ту же точку, где находился заряд Q . В этом случае верхнее и нижнее полупространства заполнены диэлектриком с абсолютной диэлектрической проницаемостью ϵ_{2a} (рис. 2.12, в).

Значения фиктивных зарядов определяют из граничных условий. В электростатическом поле на границе раздела двух диэлектриков с различными абсолютными диэлектрическими проницаемостями должны выполняться два следующих условия:

- тангенциальные составляющие вектора напряженности электрического поля в обеих средах равны, т.е. $E_{1\tau} = E_{2\tau}$;
- нормальные составляющие вектора электрического смещения в обеих средах равны, т.е. $D_{1n} = D_{2n}$.

Напряженности электрического поля, создаваемые зарядами Q и Q_1 в некоторой точке A на поверхности раздела диэлектриков, в первой среде равны:

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_{1a}r^2}; \quad E_1 = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_{1a}r^2}.$$

Следовательно, суммарная тангенциальная составляющая вектора напряженности поля в первой среде

$$E_{1\tau} = E \cos \alpha + E_1 \cos \alpha = \frac{Q + Q_1}{4\pi\epsilon_{1a}r^2} \cos \alpha.$$

Тангенциальная составляющая вектора напряженности поля во второй среде в той же точке

$$E_{2\tau} = E_2 \cos \alpha = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_{2a}r^2} \cos \alpha.$$

Из условия равенства тангенциальных составляющих вектора напряженности электрического поля следует, что

$$\frac{Q + Q_1}{4\pi\epsilon_{1a}r^2} \cos \alpha = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_{2a}r^2} \cos \alpha$$

или

$$\frac{Q + Q_1}{\epsilon_{1a}} = \frac{Q_2}{\epsilon_{2a}}. \quad (2.15)$$

Нормальные составляющие вектора $\vec{D}$ в точке A определяются выражениями:

$$D_{1n} = D \sin \alpha - D_1 \sin \alpha = \frac{Q - Q_1}{4\pi r^2} \sin \alpha;$$

$$D_{2n} = D_2 \sin \alpha = \frac{Q_2}{4\pi r^2} \sin \alpha.$$

Из условия равенства нормальных составляющих вектора электрического смещения следует, что

$$Q - Q_1 = Q_2. \quad (2.16)$$

Совместное решение уравнений (2.15) и (2.16) дает выражения:

$$Q_1 = \frac{\varepsilon_{1a} - \varepsilon_{2a}}{\varepsilon_{1a} + \varepsilon_{2a}} Q; \quad Q_2 = \frac{2\varepsilon_{2a}}{\varepsilon_{1a} + \varepsilon_{2a}} Q.$$

Знак заряда Q_1 совпадает со знаком заряда Q , когда $\varepsilon_{1a} > \varepsilon_{2a}$. Знак заряда Q_2 всегда совпадает со знаком заряда Q .

2.7. ПЛОТНОСТЬ ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Энергия электрического поля распределена в пространстве, занятом электрическим полем. На практике часто используют понятие плотности энергии электрического поля, под которой понимают энергию в единице объема, измеряемую в джоулях на кубический метр (Дж/м³).

Определим плотность энергии электрического поля на примере плоского конденсатора (рис. 2.13), электрическое поле которого можно считать однородным. Энергия плоского конденсатора $W_{\text{Э}} = CU^2/2$, где C – емкость конденсатора; U – напряжение на его пластинах.

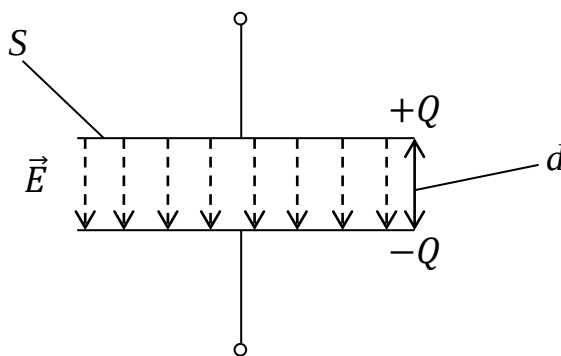


Рис. 2.13

Так как для плоского конденсатора $U = Ed$, а $C = Q/U$, то выражение для энергии будет определяться выражением

$$W_{\text{Э}} = \frac{QU}{2} = \frac{QEd}{2}. \quad (2.17)$$

Ввиду однородности поля

$$Q = DS.$$

Подставив значение заряда Q в выражение (2.17), получим

$$W_{\text{э}} = \frac{DESd}{2} = \frac{DEV}{2},$$

где V – объем диэлектрика, в котором создано поле $V = Sd$.

Тогда плотность энергии электрического поля

$$W_{0\text{э}} = \frac{W_{\text{э}}}{V} = \frac{DE}{2}.$$

В случае неоднородного поля в анизотропной среде напряженность электрического поля и электрическое смещение следует рассматривать как векторные величины, то есть

$$W_{0\text{э}} = \frac{\vec{D}\vec{E}}{2}.$$

2.8. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ЭКРАНИРОВАНИЕ

Если внести незаряженный проводник в электростатическое поле с напряженностью $\vec{E}$, то под действием сил поля свободные электроны переместятся внутри проводника против направления силовых линий поля (рис. 2.14). При этом на одной части поверхности проводника сосредоточатся отрицательные заряды, а на противоположной – положительные.

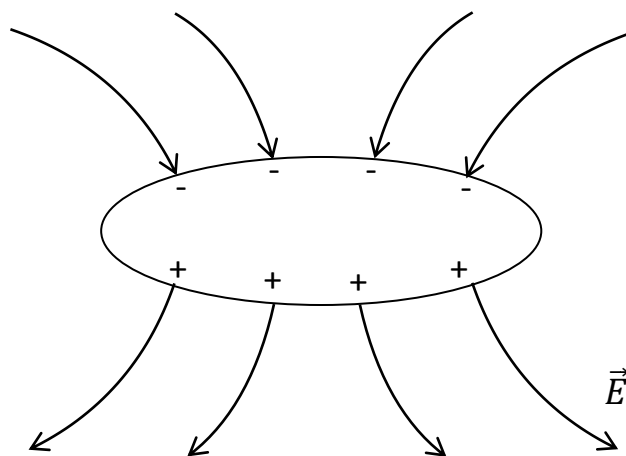


Рис. 2.14

Суммарный заряд проводника останется равным нулю. Заряды будут перемещаться до тех пор, пока созданное ими поле внутри проводника не скомпенсирует внешнее поле. В результате напряженность электрического поля внутри проводника станет равной нулю, т.е. поля внутри проводника не будет.

Применив теорему Гаусса в интегральной форме к любой замкнутой поверхности, проведенной внутри проводника, можно легко доказать, что электрический заряд внутри проводника отсутствует и, следовательно, индуцированные заряды располагаются в тонком слое у поверхности проводника. Кроме того, из условия, что внутри проводника $E = 0$, можно сделать вывод, что все его точки имеют один и тот же потенциал, то есть поверхность проводника эквипотенциальна.

Если проводник, помещенный в электростатическое поле, будет полым, то это, очевидно, не повлияет на распределение зарядов на его поверхности, и напряженность поля во внутренней полости проводника также будет равна нулю.

Рассмотренное свойство проводников в электростатическом поле используют в технике при экранировании различной электротехнической аппаратуры. Для защиты чувствительных измерительных приборов от внешнего электростатического поля их окружают металлическими оболочками — так называемыми экранами. Обычно для экономии металла и обеспечения меньшего веса экраны выполняют в виде густой металлической сетки.

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА

3.1. ПЛОТНОСТЬ ТОКА ПРОВОДИМОСТИ

Если создать в проводнике электрическое поле, то оно вызовет направленное движение свободных электрических зарядов, представляющее собой ток проводимости.

Плотностью электрического тока проводимости называется векторная величина, равная пределу отношения тока Δi , проходящего сквозь элемент поверхности ΔS , нормальный к направлению движения зарядов, к этому элементу, когда последний стремится к нулю.

Как следует из определения, численное значение плотности тока определяется выражением

$$J = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta i}{\Delta S} = \frac{di}{dS}.$$

Направление вектора плотности тока совпадает с направлением движения положительных зарядов. Плотность тока измеряется в амперах на квадратный метр (А/м²).

На основании определения плотности тока электрический ток, протекающий через сечение проводника S , можно определить выражением

$$i = \int_S \vec{j} d\vec{S}.$$

В случае постоянного тока плотность тока в любом сечении проводника постоянна, поэтому соотношение между током и плотностью тока имеет вид

$$I = JS.$$

3.2. ЗАКОНЫ ОМА, КИРХГОФА И ДЖОУЛЯ – ЛЕНЦА В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ФОРМЕ

В проводнике, по которому протекает постоянный электрический ток, выделим элементарный прямоугольный параллелепипед, ребро которого Δl параллельно направлению движения зарядов (рис. 3.1). Ток, протекающий через поверхность ΔS параллелепипеда, равен:

$$\Delta I = J \Delta S.$$

Напряжение на участке

$$\Delta U = E \Delta l .$$

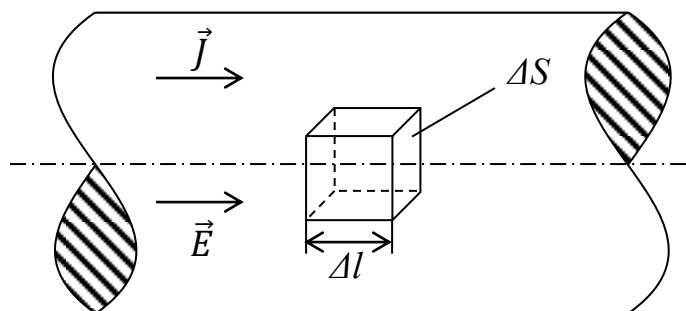


Рис. 3.1

Тогда проводимость параллелепипеда определяется как

$$G = \frac{\Delta I}{\Delta U} = \frac{J \Delta S}{E \Delta l} . \quad (3.1)$$

С другой стороны, проводимость параллелепипеда можно определить по известной формуле

$$G = \gamma \frac{\Delta S}{\Delta l} , \quad (3.2)$$

где γ – удельная проводимость проводника, См/м.

Из сравнения соотношений (3.1) и (3.2) следует, что

$$J = \gamma E .$$

Так как вектор плотности тока в проводнике всегда совпадает по направлению с вектором напряженности электрического поля, то

$$\vec{J} = \gamma \vec{E} .$$

Полученная зависимость называется **законом Ома в дифференциальной форме** и выражает связь между плотностью тока проводимости и напряженностью электрического поля в любой точке проводника.

В проводнике, по которому протекает постоянный ток, рассмотрим некоторый объем ΔV , окруженный замкнутой поверхностью S (рис. 3.2).

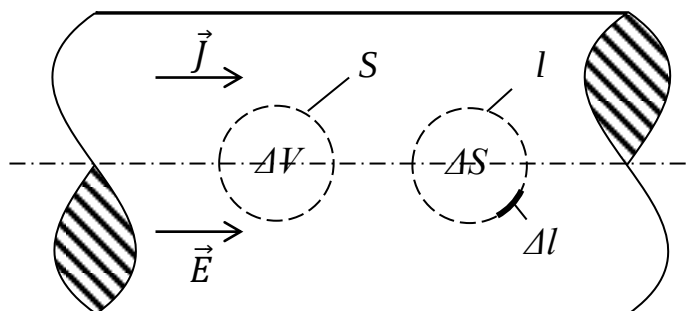


Рис. 3.2

В этом случае ток, вошедший в рассматриваемый объем, должен равняться току, вышедшему из объема, так как в противном случае внутри объема происходило бы неограниченное накопление заряда, что физически невозможно. Следовательно, поток вектора плотности тока сквозь замкнутую поверхность S равен нулю:

$$\oint_S \vec{j} d\vec{S} = 0. \quad (3.3)$$

Разделим обе части равенства (3.3) на значение объема ΔV и перейдем к пределу при $\Delta V \rightarrow 0$:

$$\lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\oint_S \vec{j} d\vec{S}}{\Delta V} = 0.$$

В результате получим

$$\operatorname{div} \vec{j} = 0. \quad (3.4)$$

Уравнение (3.4) является *первым законом Кирхгофа в дифференциальной форме*. Он говорит о том, что в любой точке электрического поля нет ни истоков линий плотности тока, ни их стоков, следовательно, линии плотности тока всегда непрерывны.

Внутри проводника, по которому протекает постоянный ток, выделим произвольный замкнутый контур l (рис. 3.2).

Если разбить контур на элементарные участки Δl , то напряжение на каждом участке равно $\Delta U = E \Delta l$.

В соответствии со вторым законом Кирхгофа алгебраическая сумма напряжений на участках контура при отсутствии источников напряжения равна нулю, т.е. $\sum E \Delta l = 0$.

Переходя от суммы к интегралу, по контуру l получим:

$$\oint_l \vec{E} d\vec{l} = 0. \quad (3.5)$$

Разделив обе части равенства (3.5) на значение площади ΔS , ограниченной контуром, и перейдя к пределу при $\Delta S \rightarrow 0$, получим

$$\lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\oint_l \vec{E} d\vec{l}}{\Delta S} = 0.$$

Следовательно,

$$\operatorname{rot} \vec{E} = 0. \quad (3.6)$$

Уравнение (3.6) называется *вторым законом Кирхгофа в дифференциальной форме*. Он говорит о том, что в области, где нет источников напряжения, электрическое поле постоянного тока подобно электростатическому полю и является безвихревым. Линии напряженности электрического поля в любой точке этого поля не замыкаются сами на себя, то есть не образуют вихрей, а имеют

начало и конец. При наличии в рассматриваемой области источников напряжения $\text{rot } \vec{E} \neq 0$. В этом случае поле будет вихревым.

В проводнике с током рассмотрим элементарный параллелепипед (см. рис. 3.1). Объем параллелепипеда $\Delta V = \Delta S \Delta l$.

Электрическая мощность тепловых потерь в объеме параллелепипеда

$$\Delta P = \Delta I \Delta U = J \Delta S E \Delta l = J E \Delta V.$$

Тогда мощность, отнесенная к единице объема, определяется выражением

$$P_0 = \frac{\Delta P}{\Delta V} = J E = \gamma E^2.$$

Полученное выражение представляет *собой закон Джоуля – Ленца в дифференциальной форме*. В таком виде этот закон позволяет определить электрическую энергию, расходуемую на тепловые потери в любой точке проводника в единицу времени.

3.3. ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ РАЗДЕЛА ДВУХ ПРОВОДНИКОВ

Рассмотрим случай перехода тока из одного проводника с удельной проводимостью γ_1 в другой проводник с удельной проводимостью γ_2 (рис. 3.3).

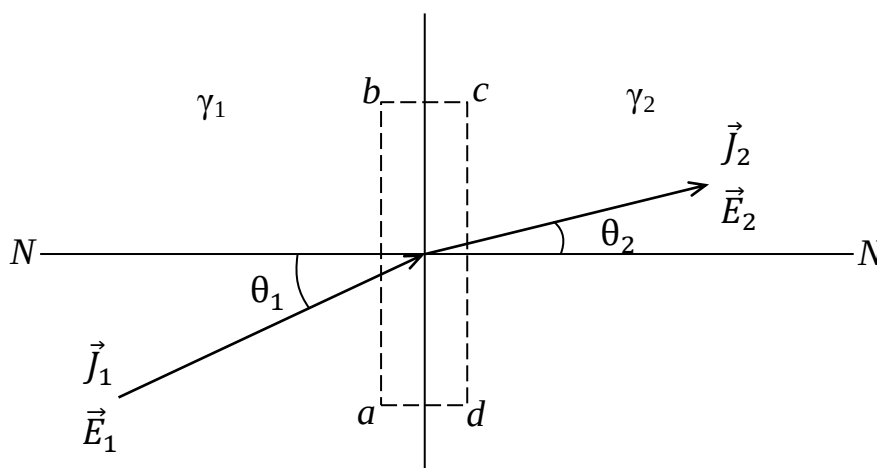


Рис. 3.3

Будем считать, что вектор плотности тока в первом проводнике подходит к поверхности раздела под углом θ_1 и входит во второй проводник под углом θ_2 к нормали $N - N$, проведенной к границе раздела проводников. Заметим, что векторы напряженности электрического поля $\vec{E}_1$ и $\vec{E}_2$ в обеих средах совпадают по направлению с векторами $\vec{J}_1$ и $\vec{J}_2$.

Циркуляция вектора напряженности электрического поля по произвольному замкнутому контуру $abcd$, проведенному в непосредственной близости от границы раздела проводников, в соответствии с выражением (3.5) равна

$$\oint_{abcd} \vec{E} d\vec{l} = 0. \quad (3.7)$$

Пренебрегая участками контура bc и ad , из равенства (3.7) следует:

$$\oint_{abcd} \vec{E} d\vec{l} = E_1 \sin \theta_1 ab - E_2 \sin \theta_2 cd = 0.$$

Так как $ab = cd$, то

$$E_1 \sin \theta_1 = E_2 \sin \theta_2. \quad (3.8)$$

Таким образом, **на поверхности раздела двух проводников тангенциальные составляющие вектора напряженности электрического поля равны.**

Представим теперь, что часть границы раздела проводников охвачена замкнутой цилиндрической поверхностью S , где основания цилиндра S_1 и S_2 пересекают плоскость рис. 3.3. по линиям ab и cd , а боковая поверхность цилиндра – по линиям bc и ad . Очевидно, что для выбранной цилиндрической поверхности справедливо соотношение

$$\oint_S \vec{J} d\vec{S} = 0.$$

Считая, что основания цилиндра находятся в непосредственной близости от границы раздела проводников, получим:

$$\oint_S \vec{J} d\vec{S} = -J_1 \cos \theta_1 S_1 + J_2 \cos \theta_2 S_2 = 0.$$

Так как $S_1 = S_2$, то

$$J_1 \cos \theta_1 = J_2 \cos \theta_2. \quad (3.9)$$

Следовательно, **на поверхности раздела двух проводников нормальные составляющие вектора плотности тока равны.**

Разделив почленно (3.9) на (3.8), с учетом того, что $J_1 = \gamma_1 E_1$ и $J_2 = \gamma_2 E_2$, получим:

$$\frac{\operatorname{tg} \theta_1}{\operatorname{tg} \theta_2} = \frac{\gamma_1}{\gamma_2}. \quad (3.10)$$

Уравнение (3.10) является **законом преломления линий вектора плотности тока на поверхности раздела двух проводников.**

Из закона преломления следует, что при переходе тока из проводника с большой удельной проводимостью γ_1 в проводник с малой удельной проводимостью γ_2 векторы плотности тока и напряженности электрического поля будут направлены практически по нормали к поверхности раздела проводников. Это имеет место во многих практических случаях: токи утечки между жилами кабеля и обкладками конденсаторов, переход токов в землю через заземлители

и т.д. Во всех этих случаях, рассматривая поле в среде с низкой удельной проводимостью, можно пренебречь напряжением внутри металлических проводников и считать их поверхности эквипотенциальными.

3.4. МЕТОД ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ АНАЛОГИИ

Можно заметить формальную аналогию между математическими соотношениями, характеризующими электрическое поле постоянного тока в проводниках, и соотношениями, характеризующими электростатическое поле в диэлектриках. Так, для электростатического поля в диэлектриках при отсутствии объемных зарядов имеют место соотношения:

$$\begin{cases} \int_A^B \vec{E} d\vec{l} = \varphi_A - \varphi_B, \quad \text{rot } \vec{E} = 0, \quad \vec{D} = \epsilon_a \vec{E}; \\ \text{div } \vec{D} = 0, \quad \oint_S \vec{D} d\vec{S} = Q, \quad C = \frac{Q}{U}. \end{cases} \quad (3.11)$$

С другой стороны, соотношения для электрического поля постоянного тока в проводниках при отсутствии источников напряжения имеют вид:

$$\begin{cases} \int_A^B \vec{E} d\vec{l} = \varphi_A - \varphi_B, \quad \text{rot } \vec{E} = 0, \quad \vec{J} = \gamma \vec{E}; \\ \text{div } \vec{J} = 0, \quad \oint_S \vec{J} d\vec{S} = I, \quad G = \frac{I}{U}. \end{cases} \quad (3.12)$$

Из сравнения соотношений (3.11) и (3.12) видно, что они по формальным признакам аналогичны и одни соотношения могут быть получены из других при соответствующей замене величин, приведенных в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Электрическое поле постоянного тока	$\vec{E}$	φ	$\vec{J}$	γ	I	G
Электростатическое поле	$\vec{E}$	φ	$\vec{D}$	ϵ_a	Q	C

На указанном соответствии основан метод электростатической аналогии, позволяющий в ряде случаев при расчете электрических полей постоянного тока в проводящих средах воспользоваться известными решениями соответствующих задач электростатики.

3.5. ТОК УТЕЧКИ И СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЯ

Коаксиальный кабель представляет собой два проводящих соосных цилиндра, изолированных друг от друга диэлектриком (рис. 3.4). Внутренний цилиндр с радиусом r_1 (жила кабеля) является прямым проводом, внешний цилиндр с внутренним радиусом r_2 (оболочка кабеля) является обратным проводом. Из-за несовершенства изоляции между жилой и оболочкой возникает ток утечки.

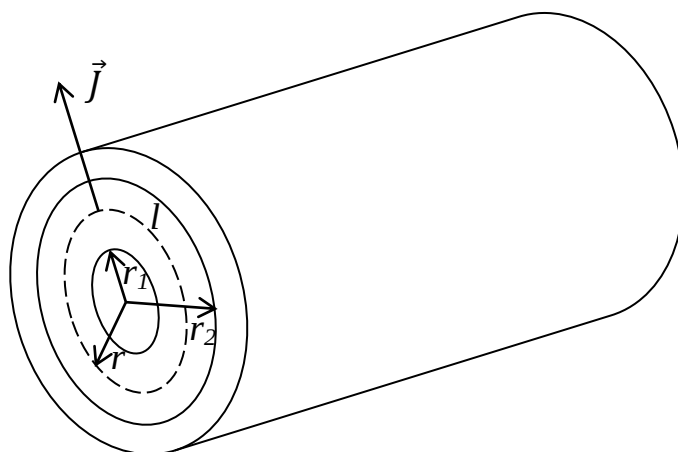


Рис. 3.4

Так как электрическое поле кабеля обладает осевой симметрией, то линии напряженности поля $\vec{E}$ и линии плотности тока $\vec{J}$ можно считать направленными по радиусам. Проведем между жилой и оболочкой цилиндрическую поверхность радиусом r и длиной l .

Тогда ток через боковую поверхность $I = 2\pi r l J$.

Напряженность электрического поля согласно закону Ома в дифференциальной форме будет определяться следующим выражением:

$$E = \frac{J}{\gamma} = \frac{I}{2\pi r l \gamma}.$$

Напряжение между жилой и оболочкой находится через линейный интеграл от напряженности поля вдоль радиуса:

$$U = \int_{r_1}^{r_2} E dr = \frac{I}{2\pi l \gamma} \ln \frac{r_2}{r_1}.$$

Сопротивление изоляции кабеля:

$$R_{\text{из}} = \frac{U}{I} = \frac{1}{2\pi l \gamma} \ln \frac{r_2}{r_1},$$

а проводимость изоляции:

$$G_{из} = \frac{1}{R_{из}} = \frac{2\pi l \gamma}{\ln \frac{r_2}{r_1}}. \quad (3.13)$$

Формулу (3.13) можно получить также воспользовавшись методом электростатической аналогии. Для этого достаточно в известной из физики формуле для емкости цилиндрического конденсатора

$$C = \frac{2\pi l \epsilon_a}{\ln \frac{r_2}{r_1}}$$

заменить ϵ_a на γ в соответствии с табл. 3.1.

3.6. СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ШАГОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Для осуществления соединения наземных электрических устройств с землей служат заземлители, состоящие из забитых в землю вертикальных металлических труб или других проводящих тел, в плане обычно занимающих площадь квадрата. В первом приближении такая группа труб эквивалентна зарытой в землю полусфере с диаметром, равным диагонали квадрата.

Сопротивлением заземления является по существу сопротивление земли, которое встречает ток при растекании от заземлителя. При этом вдоль поверхности земли создается напряжение, которое вблизи от мест заземления может достигать опасных для жизни человека значений уже на длине шага человека. Поэтому важно уметь вычислить сопротивление заземления и шаговое напряжение на различных расстояниях от заземлителя.

Рассмотрим задачу на расчет поля полусферического заземлителя радиусом r_0 металлической опоры линии электропередачи (рис. 3.5).

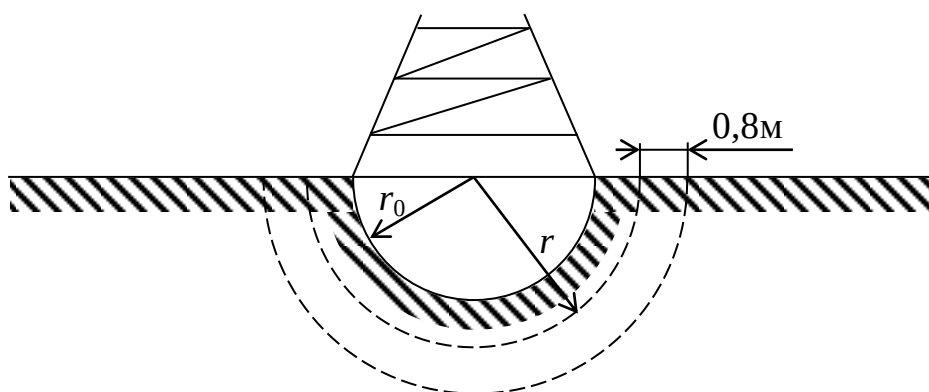


Рис. 3.5

Вследствие сферической симметрии в нижнем полупространстве ток I , проходящий через заземлитель, равномерно растекается во все стороны. На расстоянии r от центра полусферы плотность тока

$$J = \frac{I}{S_{\text{ПС}}} = \frac{I}{2\pi r^2},$$

где $S_{\text{ПС}}$ – площадь поверхности полусферы, $S_{\text{ПС}} = 2\pi r^2$. Напряженность электрического поля по закону Ома определяется выражением

$$E = \frac{J}{\gamma} = \frac{I}{2\pi\gamma r^2}.$$

Потенциал поля –

$$\varphi = - \int E dr = \frac{I}{2\pi\gamma r} + A.$$

Постоянная интегрирования $A = 0$, так как при $r \rightarrow \infty$ $\varphi \rightarrow 0$.

Следовательно,

$$\varphi = \frac{I}{2\pi\gamma r}.$$

Напряжение U_p , равное потенциалу заземлителя ($r = r_0$), называется напряжением растекания:

$$U_p = \frac{I}{2\pi\gamma r_0}.$$

Сопротивление заземления определяется выражением

$$R_3 = \frac{U_p}{I} = \frac{1}{2\pi\gamma r_0}.$$

Шаговым напряжением при средней длине шага 0,8 м называется разность потенциалов между двумя точками на поверхности земли, находящимися на расстоянии r и $r + 0,8$ м от центра заземлителя:

$$U_{\text{ш}} = \frac{I}{2\pi\gamma} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r + 0,8} \right).$$

Максимальное шаговое напряжение будет при $r = r_0$:

$$U_{\text{ш max}} = \frac{I}{2\pi\gamma} \left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r_0 + 0,8} \right).$$

При расчете сопротивления заземления других видов заземлителей могут быть использованы также методы зеркальных изображений и электростатической аналогии.

3.7. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В ДИЭЛЕКТРИКЕ, ОКРУЖАЮЩЕМ ПРОВОДНИКИ С ПОСТОЯННЫМИ ТОКАМИ

Сравним электростатическое поле двухпроводной линии при холостом ходе и электрическое поле той же линии, когда по ней протекает ток I .

В первом случае (рис. 3.6) поверхности проводников являются эквипотенциальными, и линии напряженности электрического поля направлены по нормали к ним. Во втором случае (рис. 3.7) из-за наличия напряжения вдоль проводника кроме нормальной составляющей E_n напряженности электрического поля появляется еще тангенциальная составляющая E_τ , которая определяется значением сопротивления проводника.

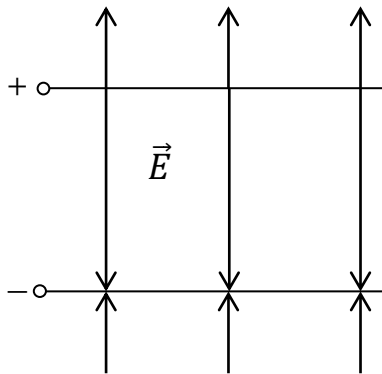


Рис. 3.6

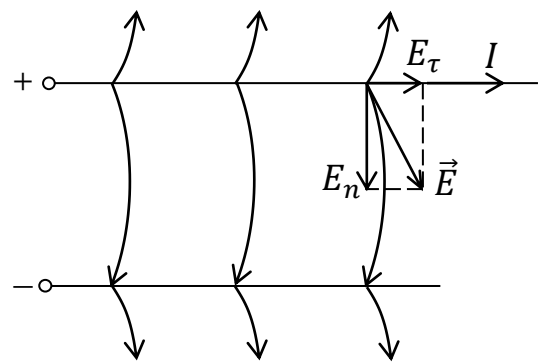


Рис. 3.7

На числовом примере можно убедиться в том, что тангенциальная составляющая во много раз меньше нормальной составляющей напряженности электрического поля.

Пусть напряжение, приложенное к линии передачи, равно 100 В, расстояние между проводниками $d = 2$ см, плотность тока $J = 2.5 \cdot 10^6$ А/м². Удельная проводимость медного проводника $\gamma = 5.6 \cdot 10^7$ См/м.

Тогда

$$E_\tau = \frac{J}{\gamma} = 4.46 \cdot 10^{-2} \frac{\text{В}}{\text{м}}; \quad E_n = \frac{U}{d} = 5 \cdot 10^3 \frac{\text{В}}{\text{м}}; \quad \frac{E_n}{E_\tau} = 1.12 \cdot 10^5.$$

Следовательно, составляющей напряженности электрического поля E_τ можно пренебречь и электрическое поле в диэлектрике, окружающем проводники с током, рассчитывать как электростатическое. В этом случае картина электрического поля в диэлектрике, окружающем проводники с постоянными токами, будет аналогична картине электростатического поля.

4. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА

4.1. ЗАКОН ПОЛНОГО ТОКА В ИНТЕГРАЛЬНОЙ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ФОРМАХ

В пространстве, окружающем электрические токи, всегда существует магнитное поле. Основными характеристиками магнитного поля являются векторы магнитной индукции $\vec{B}$ и напряженности магнитного поля $\vec{H}$, которые связаны соотношением

$$\vec{B} = \mu_a \vec{H},$$

где μ_a – абсолютная магнитная проницаемость среды.

Неизменное во времени магнитное поле проявляется по силовому воздействию на движущиеся в нем электрические заряды или находящиеся в нем неподвижные проводники с током.

Картина магнитного поля графически изображается с помощью линий магнитной индукции, которые представляют собой воображаемые линии в пространстве, проведенные таким образом, что касательные к линиям в каждой их точке совпадают с вектором магнитной индукции.

Закон полного тока устанавливает связь между напряженностью магнитного поля и электрическими токами, создающими это поле. В интегральной форме он имеет вид

$$\oint_l \vec{H} d\vec{l} = I. \quad (4.1)$$

и утверждает, что *циркуляция вектора напряженности магнитного поля по любому замкнутому контуру равна полному току, протекающему сквозь поверхность, охватываемую этим контуром*. Под полным током понимается алгебраическая сумма токов, охватываемых контуром. При этом знаки токов определяются по правилу правовинтовой системы.

В интегральной форме закон применяется для расчета симметричных магнитных полей, где вычисление интеграла не вызывает затруднений. В то же время в этой форме он не дает возможности определить, как распределяется ток по поверхности, охватываемой контуром интегрирования.

Для расчета магнитных полей сложной конфигурации и характеристики магнитного поля в каждой его точке применяют закон полного тока в дифференциальной форме.

В соотношении (4.1) примем в качестве контура интегрирования l контур сечения ΔS проводника, по которому протекает постоянный ток ΔI (рис. 4.1).

Разделим левую и правую части равенства (4.1) на площадь сечения ΔS проводника и перейдем к пределу при $\Delta S \rightarrow 0$:

$$\lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\oint_S \vec{H} d\vec{l}}{\Delta S} = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta I}{\Delta S}.$$

В результате получим

$$\text{rot } \vec{H} = \vec{j}, \quad (4.2)$$

где $\vec{j}$ – вектор плотности тока.

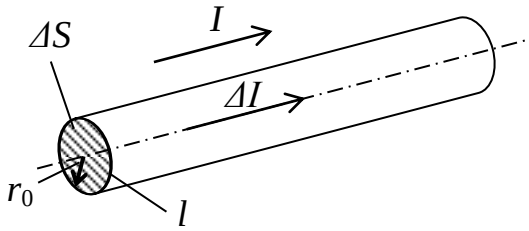


Рис. 4.1

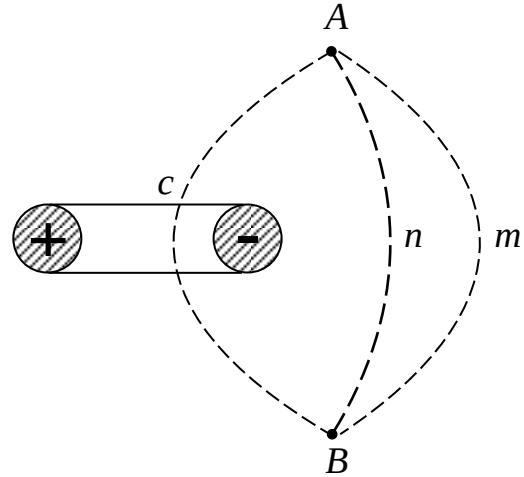


Рис. 4.2

Полученное соотношение называется **законом полного тока в дифференциальной форме**. Физический смысл его состоит в том, что в любой точке магнитного поля, рассматриваемого в области, где распределен электрический ток, линии вектора напряженности магнитного поля замыкаются сами на себя, образуя вихри. Следовательно, магнитное поле в области, занятой токами, является вихревым.

Выражение (4.2) связывает между собой векторные величины $\text{rot } \vec{H}$ и $\vec{j}$. Если записать его в прямоугольной системе координат, то получим

$$\vec{i} \left(\frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} \right) + \vec{j} \left(\frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} \right) + \vec{k} \left(\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} \right) = \vec{i} j_x + \vec{j} j_y + \vec{k} j_z,$$

где

$$\frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} = j_x; \quad \frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} = j_y; \quad \frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} = j_z.$$

В области, где плотность тока равна нулю,

$$\text{rot } \vec{H} = 0.$$

Следовательно, магнитное поле в области, не занятой токами, будет безвихревым. Безвихревое магнитное поле в каждой его точке можно характеризовать скалярным магнитным потенциалом φ_M . Скалярный магнитный потенциал связан с напряженностью магнитного поля соотношением

$$\vec{H} = -\text{grad } \varphi_M.$$

Разность скалярных магнитных потенциалов по аналогии с разностью электрических потенциалов определяется выражением

$$\varphi_{MA} - \varphi_{MB} = \int_A^B \vec{H} d\vec{l}.$$

Введение скалярного потенциала магнитного поля существенно облегчает решение некоторых задач по расчету магнитных полей. При этом можно использовать уравнение Лапласа для магнитного поля, однако необходимо иметь в виду, что скалярный магнитный потенциал в отличие от электрического потенциала в общем случае является неоднозначной функцией.

Пусть, например, требуется определить разность скалярных магнитных потенциалов между двумя точками A и B магнитного поля, созданного витком с током I (рис. 4.2).

Линейный интеграл вектора $\vec{H}$, взятый по замкнутому контуру $AmBnA$, в соответствии с законом полного тока в интегральной форме равен нулю:

$$\oint_{AmBnA} \vec{H} d\vec{l} = 0.$$

В данном случае пути интегрирования AnB и AmB не образуют контура, охватывающего виток с током, поэтому разность скалярных магнитных потенциалов не зависит от пути интегрирования и определяется только положением точек A и B .

Если теперь применить закон полного тока к контуру $AcBnA$, охватывающему виток с током, то получим

$$\oint_{AcBnA} \vec{H} d\vec{l} = \int_{AcB} \vec{H} d\vec{l} - \int_{AnB} \vec{H} d\vec{l} = I,$$

откуда

$$\int_{AcB} \vec{H} d\vec{l} = \int_{AnB} \vec{H} d\vec{l} + I.$$

Таким образом, в том случае, когда пути интегрирования образуют контур, охватывающий виток с током, разность скалярных магнитных потенциалов, вычисленная по одному пути интегрирования, не равна разности скалярных магнитных потенциалов, вычисленной по другому пути. Для устранения многозначности при измерении разности скалярных магнитных потенциалов пути интегрирования надо выбирать таким образом, чтобы они не образовывали контуров, сцепленных с контурами токов.

4.2. ПРИНЦИП НЕПРЕРЫВНОСТИ МАГНИТНОГО ПОТОКА

Поток вектора магнитной индукции через некоторую поверхность S в магнитном поле называют магнитным потоком:

$$\Phi = \int_S \vec{B} d\vec{S}.$$

Опытами установлено, что магнитный поток, вошедший в объем, ограниченный какой-либо замкнутой поверхностью, всегда равен потоку, вышедшему из указанного объема. Это значит, что поток вектора магнитной индукции сквозь любую замкнутую поверхность, равен нулю:

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0. \quad (4.3)$$

Выражение (4.3) представляет собой *принцип непрерывности магнитного потока в интегральной форме*.

Разделив обе части равенства (4.3) на значение объема V , охватываемого замкнутой поверхностью S , и перейдя к пределу при $V \rightarrow 0$, получим дифференциальную форму этого принципа:

$$\lim_{V \rightarrow 0} \frac{\oint_S \vec{B} d\vec{S}}{V} = 0 \quad \text{или} \quad \operatorname{div} \vec{B} = 0. \quad (4.4)$$

Физический смысл полученного соотношения состоит в том, что в магнитном поле нет точек, в которых линии вектора магнитной индукции начинаются или заканчиваются. Линии вектора $\vec{B}$ нигде не прерываются и замыкаются сами на себя. Это говорит о том, что «магнитных масс», аналогичных электрическим зарядам, в природе не существует.

В прямоугольной системе координат уравнение (4.4) имеет вид

$$\frac{\partial B_x}{\partial x} + \frac{\partial B_y}{\partial y} + \frac{\partial B_z}{\partial z} = 0.$$

4.3. ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ РАЗДЕЛА ДВУХ СРЕД В МАГНИТНОМ ПОЛЕ

Найдем условия, которым подчиняются составляющие векторов магнитной индукции и напряженности поля на границе раздела двух сред с различными магнитными проницаемостями μ_{a1} и μ_{a2} (рис. 4.3). Будем считать обе среды однородными и изотропными.

Пусть вектор магнитной индукции в первой среде образует с нормалью $N - N$ к поверхности раздела угол θ_1 , а во второй среде – угол θ_2 . Из условия однородности и изотропности сред векторы напряженности магнитного поля $\vec{H}_1$ и $\vec{H}_2$ будут совпадать по направлению с векторами магнитной индукции $\vec{B}_1$ и $\vec{B}_2$.

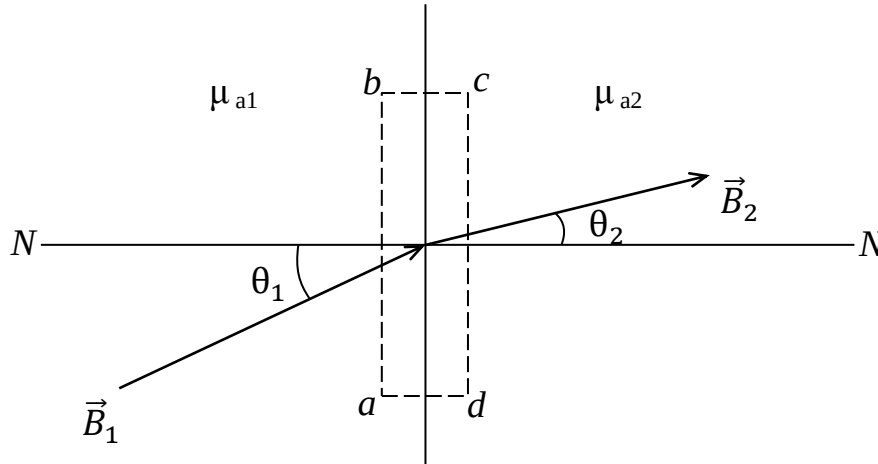


Рис. 4.3

Циркуляция вектора напряженности магнитного поля по произвольному замкнутому контуру $ab c d a$, проведенному в непосредственной близости от границы раздела, в соответствии с законом полного тока равна нулю:

$$\oint_{ab c d a} \vec{H} d\vec{l} = 0, \quad (4.5)$$

так как сквозь поверхность, ограниченную контуром, не проходит электрический ток.

Пренебрегая участками ad и bc , из равенства (4.5) получим:

$$\oint_{ab c d a} \vec{H} d\vec{l} = H_1 \sin \theta_1 ab - H_2 \sin \theta_2 cd = 0.$$

Так как $ab = cd$, то

$$H_1 \sin \theta_1 = H_2 \sin \theta_2. \quad (4.6)$$

Следовательно, **на поверхности раздела равны тангенциальные составляющие вектора напряженности магнитного поля.**

Представим теперь, что часть границы раздела охвачена замкнутой цилиндрической поверхностью S , где основания цилиндра S_1 и S_2 пересекают плоскость рис. 4.3 по линиям ab и cd , а боковая поверхность цилиндра – по линиям bc и ad .

В соответствии с принципом непрерывности магнитного потока

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0.$$

Считая, что основания цилиндра находятся бесконечно близко от границы раздела, получим

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = -B_1 \cos \theta_1 S_1 + B_2 \cos \theta_2 S_2 = 0.$$

Так как $S_1 = S_2$, то

$$B_1 \cos \theta_1 = B_2 \cos \theta_2 \quad (4.7)$$

Следовательно, *на поверхности раздела равны нормальные составляющие вектора магнитной индукции.*

Разделив почленно (4.7) на (4.6), с учетом того, что $B_1 = \mu_{a1} H_1$ и $B_2 = \mu_{a2} H_2$, получим

$$\frac{\operatorname{tg} \theta_1}{\operatorname{tg} \theta_2} = \frac{\mu_{a1}}{\mu_{a2}}.$$

Полученное соотношение представляет собой закон преломления линий магнитной индукции на границе раздела двух сред с различными магнитными проницаемостями.

Если рассмотреть условия на границе между ферромагнитным материалом ($\mu_a \approx 10^4 \mu_0$) и воздухом ($\mu_a = \mu_0$), то из этого следует, что линии магнитной индукции выходят из ферромагнитного материала в воздух практически по нормали к поверхности раздела.

4.4. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ТОРОИДА. ПЛОТНОСТЬ ЭНЕРГИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ

Если на кольцевой сердечник (рис. 4.4), называемый тороидом, намотать обмотку плотно и равномерно по всей его длине, то практически весь магнитный поток будет сосредоточен внутри сердечника, и потоки рассеяния будут равны нулю.

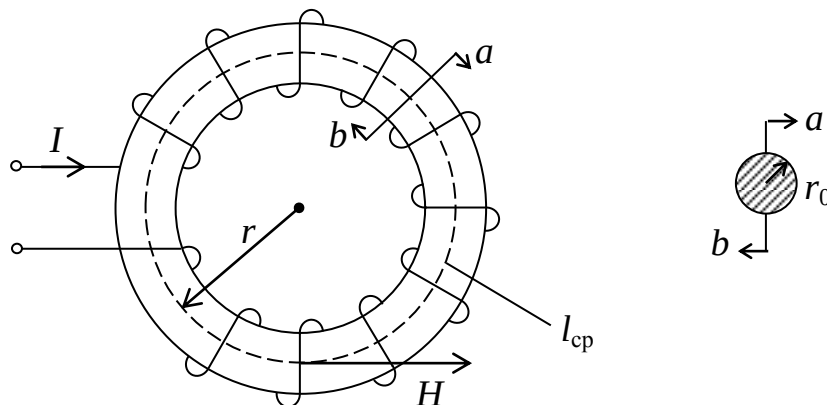


Рис. 4.4

Линии вектора напряженности магнитного поля являются окружностями, сцепляющимися со всеми витками. Ввиду симметрии напряженность поля в каждой точке окружности по значению постоянна, а по направлению совпадает с касательной к окружности.

Рассмотрим тороид с круговым сечением сердечника радиусом r_0 и средней длиной $l_{\text{ср}}$. Магнитная проницаемость материала сердечника μ_a . По обмотке, содержащей ω витков, протекает постоянный ток I . Проведем мысленно внутри сердечника окружность произвольного радиуса r с центром на оси тороида и применим к ней, как к контуру интегрирования, закон полного тока:

$$\oint_l \vec{H} d\vec{l} = \omega I. \quad (4.8)$$

Преобразуем левую часть равенства (4.8):

$$\oint_l \vec{H} d\vec{l} = \oint_l H dl = H \oint_l dl = H \cdot 2\pi r.$$

Тогда напряженность магнитного поля внутри сердечника определяется выражением

$$H = \frac{\omega I}{2\pi r}.$$

Следовательно, напряженность магнитного поля убывает по мере приближения к наружному краю тороида. Также изменяется и магнитная индукция:

$$B = \mu_a H = \frac{\mu_a \omega I}{2\pi r}.$$

В том случае, когда средний радиус тороида $r_{\text{ср}}$ несравнимо больше радиуса сечения r_0 магнитное поле в сердечнике можно считать однородным. При этом магнитную индукцию принимают постоянной и равной ее значению на средней линии тороида:

$$B = B_{\text{ср}} = \frac{\mu_a \omega I}{2\pi r_{\text{ср}}} = \frac{\mu_a \omega I}{l_{\text{ср}}}.$$

Напряженность магнитного поля

$$H = \frac{\omega I}{l_{\text{ср}}}.$$

Индуктивность любой катушки определяется известным соотношением

$$L = \frac{\psi}{I},$$

где ψ – потокосцепление; I – ток в катушке.

Магнитный поток, охватывающий витки обмотки тороида, определяется выражением

$$\Phi = BS = \frac{\mu_a \omega IS}{l_{\text{ср}}},$$

где S – площадь сечения сердечника, $S = \pi r_0^2$.

Тогда индуктивность обмотки

$$L = \frac{\psi}{I} = \frac{\omega\Phi}{I} = \frac{\mu_a \omega^2 S}{l_{\text{CP}}}.$$

Как известно, энергия магнитного поля катушки с током

$$W_M = \frac{LI^2}{2}. \quad (4.9)$$

Так как потокосцепление катушки $\psi = \omega\Phi$, а с другой стороны $\psi = LI$, то выражение (4.9) можно представить в виде

$$W_M = \frac{\psi I}{2} = \frac{\omega\Phi I}{2}. \quad (4.10)$$

Подставив в выражение (4.10) значения $\Phi = BS$ и $\omega I = Hl_{\text{CP}}$ получим^

$$W_M = \frac{BHS l_{\text{CP}}}{2} = \frac{BHV}{2}.$$

где V – объем сердечника, $V = Sl_{\text{CP}}$.

Следовательно, плотность энергии магнитного поля

$$W_{\text{OM}} = \frac{W_M}{V} = \frac{BH}{2}.$$

В случае неоднородного поля в анизотропной среде

$$W_{\text{OM}} = \frac{\vec{B}\vec{H}}{2}.$$

4.5. МАГНИТНОЕ ЭКРАНИРОВАНИЕ

Магнитное экранирование применяется в технике для защиты различных приборов и устройств от магнитных полей. Магнитные экраны представляют собой металлические оболочки из ферромагнитных материалов, во внутреннюю полость которых помещают защищаемое устройство (рис. 4.5).

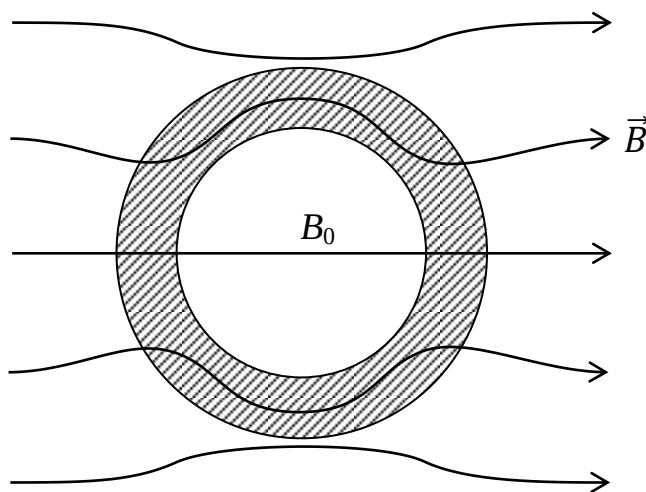


Рис. 4.5

Так как магнитная проницаемость материала экрана во много раз больше магнитной проницаемости воздуха ($\mu_a \gg \mu_0$), то линии магнитной индукции внешнего магнитного поля, стремясь пройти по пути наименьшего магнитного сопротивления почти не проникают во внутреннюю полость экрана.

Эффективность экранов обычно оценивается коэффициентом экранирования K , равным отношению магнитной индукции во внутренней полости экрана к индукции внешнего поля.

5. ПЕРЕМЕННОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ

5.1. ПОЛНАЯ СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ ПЕРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ФОРМЕ

В пространстве, окружающем изменяющиеся во времени заряды или токи, движущиеся заряженные тела или контуры с токами, существует переменное электромагнитное поле. Рассмотренные выше поля являются частными случаями переменного электромагнитного поля.

При исследовании переменного электромагнитного поля необходимо знать электрические и магнитные величины в различных его точках в различные моменты времени. Расчет поля производится с помощью дифференциальных уравнений, связывающих электрические и магнитные величины с координатами пространства и временем.

Обобщив известные соотношения для постоянных электрических и магнитных полей, Максвелл установил систему дифференциальных уравнений, определяющих процессы в переменном электромагнитном поле. Эти уравнения называют уравнениями Максвелла.

Первое уравнение Максвелла является обобщением закона полного тока в дифференциальной форме:

$$\operatorname{rot} \vec{H} = \vec{J}.$$

Обобщение заключается в том, что под плотностью тока $\vec{J}$ следует понимать плотность полного тока, включающего все основные виды электрического тока: ток проводимости, ток переноса и ток смещения.

Ток проводимости – это электрический ток, образованный движением заряженных частиц в проводнике под действием электрического поля. Плотность тока проводимости определяется законом Ома в дифференциальной форме:

$$\vec{J}_{\text{пр}} = \gamma \vec{E}.$$

Ток переноса представляет собой движение заряженных частиц под действием электрического поля в непроводящей среде или вакууме. Плотность тока переноса определяется объемной плотностью заряда ρ движущихся частиц и скоростью их движения $\vec{V}$:

$$\vec{J}_{\text{пер}} = \rho \vec{V}.$$

Примером токов переноса являются токи, протекающие в электровакуумных приборах.

Ток смещения возникает при изменении электрического поля. Плотность тока смещения

$$\vec{J}_{\text{см}} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}.$$

В однородном и изотропном диэлектрике

$$\vec{J}_{\text{см}} = \epsilon_a \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}.$$

Как известно из курса физики, вектор электрического смещения в диэлектрике определяется выражением

$$\vec{D} = \vec{D}_0 + \vec{P},$$

где $\vec{D}_0$ – вектор электрического смещения в вакууме; $\vec{P}$ – вектор поляризации, характеризующий поляризационные свойства диэлектрика.

Тогда плотность тока смещения

$$\vec{J}_{\text{см}} = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}.$$

Таким образом, ток смещения в диэлектрике включает две составляющие: ток смещения в вакууме с плотностью

$$\vec{J}_B = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

и ток поляризации, плотность которого определяется как

$$\vec{J}_\Pi = \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}.$$

Если ток поляризации определяется смещением связанных зарядов в структуре диэлектрика под действием электрического поля, то ток смещения в вакууме не связан с движением электрических зарядов и зависит только от изменения электрического поля во времени. Ток смещения в вакууме не вызывает тепловых потерь.

В качестве примера тока смещения можно привести ток, протекающий между обкладками конденсаторов в цепях переменного тока.

Важно отметить, что каждый из рассмотренных видов тока возбуждает магнитное поле.

В общем случае плотность полного тока равна сумме плотностей тока проводимости, переноса и смещения:

$$\vec{J} = \vec{J}_{\text{пр}} + \vec{J}_{\text{пер}} + \vec{J}_{\text{см}} = \gamma \vec{E} + \rho \vec{V} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}.$$

Заметим, что по своей сути токи проводимости и переноса не могут иметь место одновременно в какой-либо точке пространства, поэтому полный ток может включать либо сумму тока проводимости и тока смещения, либо сумму тока переноса и тока смещения. В проводниках можно пренебречь током смещения по сравнению с током проводимости, а в диэлектриках – током проводимости по сравнению с током смещения. Однако обе составляющие полного тока необходимо учитывать в полупроводящих средах.

Физический смысл первого уравнения Максвелла состоит в том, что не только движущиеся электрические заряды, но и изменяющееся во времени электрическое поле в какой-либо области пространства возбуждает в этой области вихревое магнитное поле.

Второе уравнение Максвелла представляет собой дифференциальную форму записи закона электромагнитной индукции. В соответствии с этим законом в контуре (рис. 5.1) при изменении сцепленного с ним магнитного потока наводится ЭДС

$$e = -\frac{\partial \Phi}{\partial t}. \quad (5.1)$$

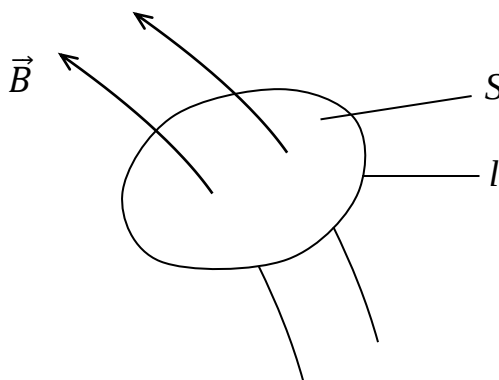


Рис. 5.1

Полная производная заменена частной, поскольку ЭДС может индуцироваться не только за счет изменения магнитного потока во времени, но и за счет перемещения контура в постоянном магнитном поле.

Магнитный поток сквозь поверхность S , ограниченную контуром, определяется выражением

$$\Phi = \int_S \vec{B} d\vec{S}. \quad (5.2)$$

Наведенная в контуре ЭДС

$$e = \oint_l \vec{E} d\vec{l}, \quad (5.3)$$

где $\vec{E}$ – напряженность индуцированного электрического поля.

Тогда из (5.1÷5.3) следует, что

$$\oint_l \vec{E} d\vec{l} = -\frac{\partial \Phi}{\partial t} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} d\vec{S}.$$

На основании теоремы Стокса

$$\oint_l \vec{E} d\vec{l} = \int_S \text{rot } \vec{E} d\vec{S}.$$

Следовательно,

$$\oint_S \text{rot } \vec{E} d\vec{S} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} d\vec{S}.$$

Так как оба интеграла, взятые по одной поверхности, равны, и это равенство сохраняется при любом значении и форме этой поверхности, то равны подынтегральные выражения:

$$\text{rot } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}. \quad (5.4)$$

Полученное соотношение называют вторым уравнением Максвелла. Физический смысл его заключается в том, что изменяющееся во времени в некоторой области пространства магнитное поле возбуждает во всех точках этой области вихревое электрическое поле. Вихрем этого поля является скорость изменения во времени вектора магнитной индукции, взятая с обратным знаком.

В прямоугольной системе координат уравнение (5.4) можно представить в виде трех уравнений:

$$\begin{cases} \frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} = -\frac{\partial B_x}{\partial t}; \\ \frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} = -\frac{\partial B_y}{\partial t}; \\ \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} = -\frac{\partial B_z}{\partial t}. \end{cases}$$

Первое и второе уравнения Максвелла являются основными в теории электромагнитного поля. Выражая взаимосвязь между электрическим и магнитным полями они указывают, что всякое изменение одного из них влечет за собой изменение другого. Таким образом, первое и второе уравнения Максвелла выражают единство электрических и магнитных явлений и описывают математически существующее в природе единое электромагнитное поле.

Теорема Гаусса в обобщенном виде утверждает, что дивергенция вектора электрического смещения в любой точке электромагнитного поля равна объемной плотности электрических зарядов в этой точке, то есть

$$\oint_S \vec{D} d\vec{S} = Q, \quad \vec{D} = \epsilon_a \vec{E}, \quad \operatorname{div} \vec{D} = \rho. \quad (5.5)$$

Максвелл постулировал возможность применения теоремы Гаусса к переменному электромагнитному полю, поэтому выражение (5.5) часто называют постулатом Максвелла.

Следующее уравнение Максвелла утверждает, что дивергенция вектора магнитной индукции в любой точке электромагнитного поля равна нулю, то есть

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0, \quad \operatorname{div} \vec{B} = 0.$$

Это уравнение является обобщением для переменных полей принципа непрерывности магнитного потока в дифференциальной форме.

Далее идут уравнения, выражающие связь между векторными величинами, характеризующими электромагнитное поле:

$$\begin{aligned} \vec{D} &= \epsilon_a \vec{E}; \\ \vec{B} &= \mu_a \vec{H}. \end{aligned}$$

Таким образом, полная система уравнений переменного электромагнитного поля в дифференциальной форме имеет следующий вид:

$$\begin{cases} \operatorname{rot} \vec{H} = \vec{J}; & \operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}; & \operatorname{div} \vec{D} = \rho; \\ \operatorname{div} \vec{B} = 0; & \vec{D} = \epsilon_a \vec{E}; & \vec{B} = \mu_a \vec{H}. \end{cases}$$

Эти уравнения дают возможность рассчитать переменное электромагнитное поле в любой среде. При этом для решения конкретных задач должны быть учтены граничные условия на поверхностях, являющихся границами между различными средами, а также начальные условия.

Приведенные выше уравнения содержат все основные законы и соотношения, которые рассматривались ранее для анализа и расчета электрических и магнитных полей постоянного тока. Для получения уравнений постоянного электромагнитного поля достаточно приравнять нулю производные по времени величин, характеризующих поле.

5.2. ТЕОРЕМА УМОВА – ПОЙНТИНГА

При изучении движения энергии в упругих средах профессор Московского университета Н.А. Умов в 1874 году впервые ввел понятие о потоке энергии и получил уравнение, связывающее изменение энергии в некотором объеме с потоком энергии, проходящей через замкнутую поверхность, охватывающую этот объем.

Десять лет спустя английский физик Пойнтинг развил идеи Н.А. Умова применительно к электродинамике и доказал теорему, представляющую закон сохранения энергии в электромагнитном поле.

Приведем доказательство теоремы Умова – Пойнтинга для среды, представляющей собой идеальный однородный диэлектрик, в котором отсутствуют сторонние источники энергии, токи проводимости и переноса.

Пусть в некотором объеме V , ограниченном поверхностью S , электромагнитное поле изменяется во времени, а следовательно, изменяется во времени электромагнитная энергия, распределенная в этом объеме.

Максвелл предположил, и это впоследствии подтвердилось, что объемная плотность энергии электромагнитного поля равна сумме объемных плотностей энергии электрического и магнитного полей, то есть

$$W_0 = \frac{\vec{D}\vec{E}}{2} + \frac{\vec{B}\vec{H}}{2}.$$

В этом случае электромагнитная энергия, сосредоточенная в рассматриваемом объеме, определяется выражением

$$W = \int_V \left(\frac{\vec{D}\vec{E}}{2} + \frac{\vec{B}\vec{H}}{2} \right) dV = \int_V \left(\frac{\epsilon_a \vec{E}^2}{2} + \frac{\mu_a \vec{H}^2}{2} \right) dV.$$

Определим изменение энергии:

$$\frac{\partial W}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \int_V \left(\frac{\epsilon_a \vec{E}^2}{2} + \frac{\mu_a \vec{H}^2}{2} \right) dV = \int_V \left(\epsilon_a \vec{E} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \mu_a \vec{H} \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \right) dV. \quad (5.6)$$

Преобразуем полученное выражение, используя первое и второе уравнения Максвелла:

$$\text{rot } \vec{H} = \epsilon_a \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}; \quad \text{rot } \vec{E} = -\mu_a \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}.$$

Подставив в уравнение (5.6) вместо

$$\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad \text{и} \quad \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$$

их выражения из уравнений Максвелла, получим:

$$\frac{\partial W}{\partial t} = \int_V (\vec{E} \text{ rot } \vec{H} - \vec{H} \text{ rot } \vec{E}) dV.$$

Из векторного анализа известно, что

$$\vec{E} \text{ rot } \vec{H} - \vec{H} \text{ rot } \vec{E} = \text{div } [\vec{H}\vec{E}] = -\text{div } [\vec{E}\vec{H}].$$

Тогда изменение энергии в объеме V равно

$$\frac{\partial W}{\partial t} = - \int_V \text{div } [\vec{E}\vec{H}] dV. \quad (5.7)$$

Обозначив вектор $[\vec{E}\vec{H}]$ через $\vec{P}$, соотношение (5.7) можно представить так:

$$\frac{\partial W}{\partial t} + \int_V \operatorname{div} \vec{P} dV = 0.$$

В соответствии с теоремой Остроградского

$$\int_V \operatorname{div} \vec{P} dV = \oint_S \vec{P} d\vec{S}.$$

Окончательно получим:

$$\frac{\partial W}{\partial t} + \oint_S \vec{P} d\vec{S} = 0. \quad (5.8)$$

Уравнение (5.8) представляет собой математическое выражение теоремы Умова – Пойнтинга применительно к рассматриваемому объему в идеальном диэлектрике.

Определим физический смысл каждого из слагаемых полученного выражения.

Первое слагаемое в левой части уравнения (5.8) выражает мощность, значит и второе слагаемое должно выражать мощность.

Вектор $\vec{P}$, равный $[\vec{E}\vec{H}]$, называется вектором Пойнтинга. Он характеризует поток энергии электромагнитного поля, проходящий в единицу времени через единицу поверхности, нормальной к направлению распространения энергии. Направление вектора Пойнтинга совпадает с направлением движения оси правоходового винта, вращаемого по кратчайшему расстоянию от вектора $\vec{E}$ к вектору $\vec{H}$.

Теорема Умова – Пойнтинга выражает собой закон сохранения энергии в электромагнитном поле. Она утверждает, что *всякое изменение во времени запаса энергии в некотором объеме связано с переходом энергии через замкнутую поверхность, ограничивающую этот объем.*

Если, например,

$$\frac{\partial W}{\partial t} < 0,$$

то есть запас электромагнитной энергии в объеме уменьшается, то в этом случае, как следует из уравнения (5.8):

$$\oint_S \vec{P} d\vec{S} > 0.$$

Положительное значение потока вектора Пойнтинга означает, что электромагнитная энергия выходит из рассматриваемого объема во внешнее пространство.

При выводе теоремы Умова – Пойнтинга предполагалось, что в рассматриваемом объеме, ограниченном замкнутой поверхностью S , отсутствуют источники энергии, а среда представляет собой идеальный диэлектрик. В более общем случае, когда внутри объема имеются источники энергии мощностью $P_{\text{ист}}$,

а часть объема занята проводником с удельной проводимостью γ , математическое выражение теоремы Умова – Пойнтинга будет иметь вид

$$P_{\text{ист}} = \int_V \gamma \vec{E}^2 dV + \frac{\partial W}{\partial t} + \oint_S \vec{\Pi} d\vec{S}. \quad (5.9)$$

Выражение (5.9) можно получить, проведя те же преобразования, что и выше, учитывая мощность источников энергии и то обстоятельство, что первое уравнение Максвелла в этом случае будет иметь вид

$$\text{rot } \vec{H} = \gamma \vec{E} + \epsilon_a \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}.$$

В соответствии с уравнением (5.9) мощность источников внутри некоторого объема расходуется на тепловые потери в проводниках, на изменение энергии электромагнитного поля в данном объеме, а часть этой мощности переносится потоком энергии через замкнутую поверхность, ограничивающую объем.

5.3. ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЭНЕРГИИ ВДОЛЬ ПРОВОДОВ ЛИНИИ

Понятие о потоке энергии позволяет более глубоко изучить энергетические процессы при передаче электромагнитной энергии по проводам и кабелям.

Рассмотрим, например, двухпроводную линию передачи постоянного тока, показанную на рис. 5.2.

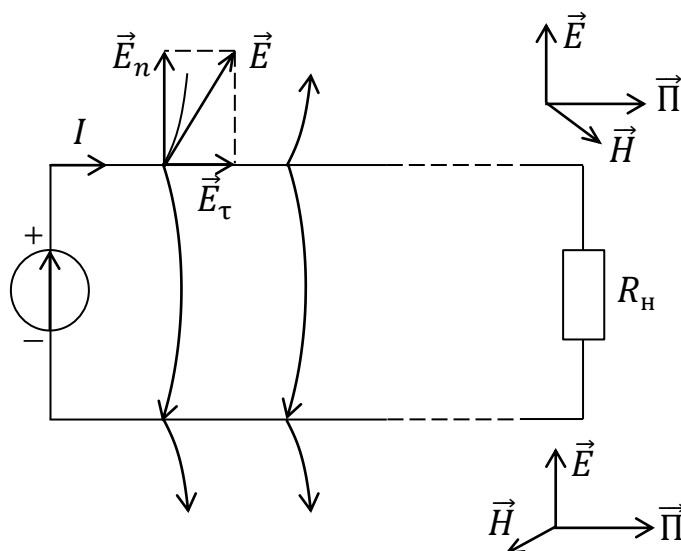


Рис. 5.2

Как отмечалось выше (см. п. 3.7), в электрическом поле линии передачи тангенциальная составляющая вектора напряженности электрического поля настолько мала по сравнению с нормальной, что ею можно пренебречь ($E_\tau \approx$

0). Тогда, рассматривая векторы $\vec{E}$, $\vec{H}$ и $\vec{P}$ в любой точке диэлектрика, окружающего провода линии, можно легко убедиться, что вектор Пойнтинга направлен от источника к приемнику, независимо от направления тока. Внутри проводов при принятом выше допущении

$$\vec{P} = \vec{E}_\tau \vec{H} = 0.$$

Таким образом, можно сделать вывод, что **энергия электромагнитного поля передается не по проводам линии, а в окружающем провода диэлектрике**. Провода определяют лишь направление движения энергии.

Покажем далее, что этот вывод справедлив при учете тангенциальной составляющей напряженности электрического поля.

Пусть некоторый участок провода линии длиной l (рис. 5.3) выполнен из материала с удельной проводимостью γ . Внутри провода имеет место только тангенциальная составляющая напряженности электрического поля, так как потенциал изменяется вдоль проводов линии, а как известно, $\vec{E} = -\text{grad } \varphi$.

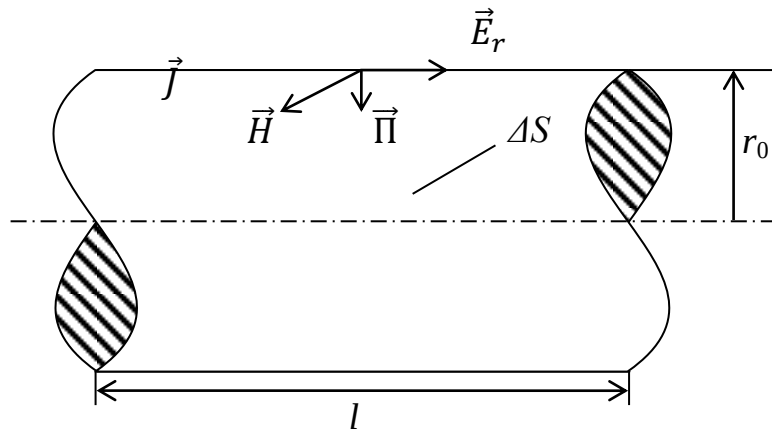


Рис. 5.3

Рассматривая векторы $\vec{E}_\tau$, $\vec{H}$ и $\vec{P}$ в любой точке поверхности провода, можно убедиться, что вектор Пойнтинга перпендикулярен поверхности провода и направлен к его оси. Это означает, что поток энергии электромагнитного поля из диэлектрика входит внутрь провода. Мощность этого потока энергии определяется выражением

$$P = \int_S \vec{P} d\vec{S}.$$

Напряженность электрического поля в любой точке поверхности провода

$$E = \frac{J}{\gamma} = \frac{I}{\gamma \pi r_0^2},$$

где r_0 – радиус сечения провода.

Напряженность магнитного поля у поверхности провода определяется так:

$$H = \frac{I}{2\pi r_0}.$$

Так как в любой точке поверхности провода векторы $\vec{E}$ и $\vec{H}$ перпендикулярны друг другу, то значение вектора Пойнтинга на поверхности провода вычислим из следующего выражения:

$$\Pi = EH \sin 90^\circ = \frac{I^2}{\gamma 2\pi^2 r_0^3}.$$

Определим мощность потока энергии, входящей в участок провода из окружающего диэлектрика:

$$P = \int_S \vec{\Pi} d\vec{S} = \Pi 2\pi r_0 l = I^2 \frac{l}{\gamma \pi r_0^2} = I^2 R,$$

где R – сопротивление участка провода, $R = l / \gamma \pi r_0^2$.

Следовательно, мощность энергии, поступающей в провод из окружающего пространства, равна мощности тепловых потерь в проводе.

Таким образом, при движении энергии электромагнитного поля в диэлектрике, окружающем провода линии передачи, часть энергии проникает внутрь проводов и преобразуется в них в тепловую энергию.

5.4. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЛОСКОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ В ДИЭЛЕКТРИКЕ. СКОРОСТЬ И ДЛИНА ВОЛНЫ

Одной из важнейших задач является исследование процесса распространения электромагнитных волн в пространстве.

Рассмотрим простейший случай распространения плоской синусоидальной электромагнитной волны в идеальном однородном и изотропном диэлектрике, для которого удельная проводимость равна нулю ($\gamma = 0$) и отсутствуют свободные заряды ($\rho = 0$).

Синусоидальной электромагнитной волной называется такая волна, в которой векторы напряженности электрического и магнитного полей изменяются во времени по синусоидальному закону. Синусоидальные электромагнитные волны создаются, например, антенной, по которой протекает синусоидальный ток (рис. 5.4, а).

На большом расстоянии от антенны, в малой области пространства сферическую волну можно приближенно считать плоской. Для плоской электромагнитной волны напряженности электрического и магнитного полей имеют одинаковые значения в каждой точке плоскости, перпендикулярной направлению распространения. Если одну из осей прямоугольной системы координат напра-

вить вдоль линии распространения плоской волны, то векторы $\vec{E}$ и $\vec{H}$ будут зависеть только от одной координаты и времени.

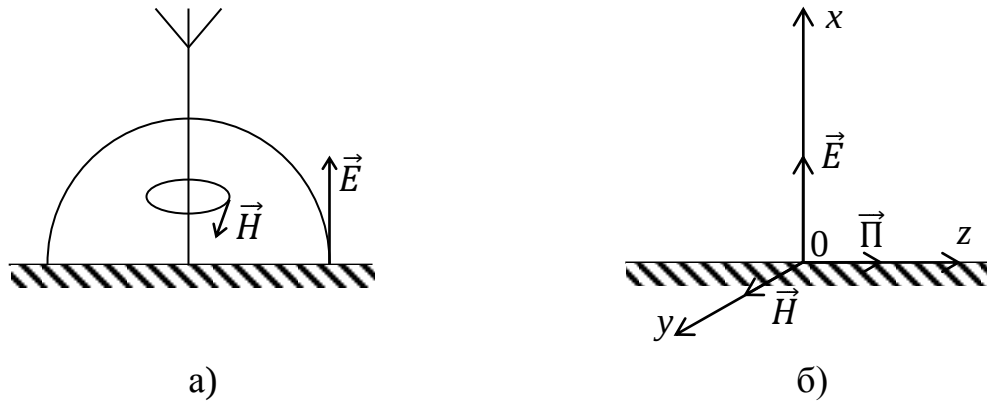


Рис. 5.4

Для вывода уравнений электромагнитной волны воспользуемся первым и вторым уравнениями Максвелла, которые для идеального диэлектрика имеют вид:

$$\text{rot } \vec{H} = \epsilon_a \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}; \quad (5.10)$$

$$\text{rot } \vec{E} = -\mu_a \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}. \quad (5.11)$$

Равенство векторных величин в уравнениях (5.10) и (5.11) предполагает равенство их проекций на оси прямоугольной системы координат:

$$\frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} = \epsilon_a \frac{\partial E_x}{\partial t}; \quad (5.12)$$

$$\frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} = \epsilon_a \frac{\partial E_y}{\partial t}; \quad (5.13)$$

$$\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} = \epsilon_a \frac{\partial E_z}{\partial t}; \quad (5.14)$$

$$\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} = -\mu_a \frac{\partial H_x}{\partial t}; \quad (5.15)$$

$$\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} = -\mu_a \frac{\partial H_y}{\partial t}; \quad (5.16)$$

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} = -\mu_a \frac{\partial H_z}{\partial t}. \quad (5.17)$$

В теории электромагнитного поля доказывается, что при расположении координатных осей таким образом, что ось z совпадает с направлением распро-

странения волны, векторы $\vec{E}$ и $\vec{H}$ плоской синусоидальной волны в однородном и изотропном диэлектрике расположены в плоскости xoy и взаимно перпендикулярны (рис. 5.4, б). Если вектор $\vec{E}$ направить по оси x , то вектор $\vec{H}$ будет направлен по оси y .

Тогда с учетом того, что $E_z = 0$, $H_z = 0$, $E_y = 0$, $H_x = 0$, из шести уравнений электромагнитного поля (5.12÷5.17) остаются два уравнения:

$$-\frac{\partial H_y}{\partial z} = \varepsilon_a \frac{\partial E_x}{\partial t}; \quad (5.18)$$

$$\frac{\partial E_x}{\partial z} = -\mu_a \frac{\partial H_y}{\partial t}. \quad (5.19)$$

Так как векторы $\vec{E}$ и $\vec{H}$ направлены соответственно по осям x и y , индексы у проекций векторов $\vec{E}$ и $\vec{H}$ в уравнениях (5.18) и (5.19) в дальнейшем указывать не будем.

Напряженности электрического и магнитного полей синусоидальной волны определим выражениями:

$$E = E_m \sin(\omega t + \psi_e);$$

$$H = H_m \sin(\omega t + \psi_H).$$

Выразим эти функции в комплексной форме:

$$\dot{E} = E_m e^{j(\omega t + \psi_e)} = \dot{E}_m e^{j\omega t};$$

$$\dot{H} = H_m e^{j(\omega t + \psi_H)} = \dot{H}_m e^{j\omega t}.$$

где $\dot{E}_m$, $\dot{H}_m$ – комплексные амплитуды, которые не зависят от времени и являются функциями только координаты z , $\dot{E}_m = E_m e^{j\psi_e}$; $\dot{H}_m = H_m e^{j\psi_H}$.

Подставив $\dot{E}_m$ и $\dot{H}_m$ в уравнения поля и сократив левые и правые части уравнений на общий множитель $e^{j\omega t}$, получим:

$$-\frac{d\dot{H}_m}{dz} = j\omega\varepsilon_a \dot{E}_m;$$

$$\frac{d\dot{E}_m}{dz} = j\omega\mu_a \dot{H}_m.$$

Продифференцировав первое уравнение по z и исключив из обоих уравнений $\dot{E}_m$, получим линейное дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами

$$\frac{d^2 \dot{H}_m}{dz^2} + \omega^2 \varepsilon_a \mu_a \dot{H}_m = 0. \quad (5.20)$$

Решение уравнения (5.20) в общем виде имеет вид:

$$\dot{H}_m = \dot{A}_1 e^{p_1 z} + \dot{A}_2 e^{p_2 z}, \quad (5.21)$$

где p_1 и p_2 – корни характеристического уравнения, а $\dot{A}_1$ и $\dot{A}_2$ – комплексные постоянные интегрирования, $\dot{A}_1 = A_1 e^{j\psi_1}$ и $\dot{A}_2 = A_2 e^{j\psi_2}$.

Характеристическое уравнение дифференциального уравнения (5.20) имеет корни:

$$p_1 = -j\beta \quad \text{и} \quad p_2 = j\beta,$$

где $\beta = \omega\sqrt{\epsilon_a\mu_a}$.

Следовательно, общее решение уравнения (5.20) можно представить в виде

$$\dot{H}_m = \dot{A}_1 e^{-j\beta z} + \dot{A}_2 e^{j\beta z} = A_1 e^{j\psi_1} e^{-j\beta z} + A_2 e^{j\psi_2} e^{j\beta z}.$$

Комплексная амплитуда напряженности электрического поля

$$\dot{E}_m = -\frac{1}{j\omega\epsilon_a} \frac{d\dot{H}_m}{dz} = -\frac{1}{j\omega\epsilon_a} (-j\beta\dot{A}_1 e^{-j\beta z} + j\beta\dot{A}_2 e^{j\beta z}).$$

Учитывая, что $\beta = \omega\sqrt{\epsilon_a\mu_a}$, получим:

$$\dot{E}_m = \sqrt{\frac{\mu_a}{\epsilon_a}} (\dot{A}_1 e^{-j\beta z} - \dot{A}_2 e^{j\beta z}) = \sqrt{\frac{\mu_a}{\epsilon_a}} (A_1 e^{j\psi_1} e^{-j\beta z} - A_2 e^{j\psi_2} e^{j\beta z}).$$

Тогда мгновенные значения напряженностей электрического и магнитного полей будут

$$H(z, t) = A_1 \sin(\omega t - \beta z + \psi_1) + A_2 \sin(\omega t + \beta z + \psi_2); \quad (5.22)$$

$$E(z, t) = \sqrt{\frac{\mu_a}{\epsilon_a}} [A_1 \sin(\omega t - \beta z + \psi_1) - A_2 \sin(\omega t + \beta z + \psi_2)]. \quad (5.23)$$

Уравнения (5.22) и (5.23) называют уравнениями электромагнитной волны в диэлектрике. Первые слагаемые в правой части обоих уравнений представляют собой **прямую или падающую** электромагнитную волну, которая движется в положительном направлении оси z . Вторые слагаемые представляют собой **обратную или отраженную** волну, которая движется с той же скоростью в обратном направлении и возникает при отражении от поверхности раздела двух сред.

Соотношение между значениями векторов $\vec{E}$ и $\vec{H}$ в падающих и отраженных волнах в любой момент времени $Z = \sqrt{\mu_a/\epsilon_a}$ имеет размерность электрического сопротивления и называется **волновым сопротивлением среды**.

Для вакуума

$$Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = \sqrt{\frac{4\pi \cdot 10^{-7}}{8.85 \cdot 10^{-12}}} \approx 377 \text{ Ом.}$$

Представим распределение падающей волны вдоль оси z в фиксированный момент времени (рис. 5.5). В последующие моменты времени синусоиды

напряженностей электрического и магнитного полей, лежащие во взаимно перпендикулярных плоскостях, будут перемещаться в положительном направлении оси z со скоростью $\vec{V}$.

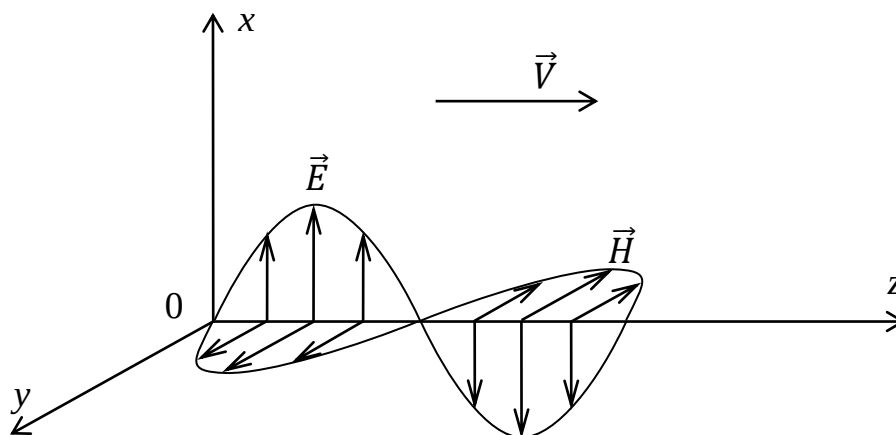


Рис. 5.5

Проследим за произвольной точкой на одной из синусоид, фаза колебания которой остается постоянной, т.е. $\omega t - \beta z + \psi_1 = \text{const.}$

Возьмем производную по времени от обеих частей данного равенства:

$$\frac{d}{dt}(\omega t - \beta z + \psi_1) = 0.$$

В результате получим:

$$\omega - \beta \frac{dz}{dt} = 0,$$

откуда

$$V = \frac{dz}{dt} = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_a \mu_a}}.$$

Таким образом, скорость распространения электромагнитной волны в диэлектрике определяется только свойствами среды.

Для вакуума $V_0 = 1/\sqrt{\epsilon_0 \mu_0} \approx 3 \cdot 10^8 \text{ м/с}$, что подтверждает электромаг-

нитную природу света. В других средах скорость электромагнитной волны будет меньше.

Определим длину λ электромагнитной волны в диэлектрике.

Длиной волны называют расстояние, на котором фаза волны изменяется на 2π .

Найдем разность фаз между двумя точками по направлению распространения волны, первую из которых возьмем при $z = 0$, а вторую – при $z = \lambda$:

$$(\omega t + \psi_1) - (\omega t - \beta\lambda + \psi_1) = 2\pi; \quad \beta\lambda = 2\pi.$$

Следовательно, длина электромагнитной волны в диэлектрике определяется выражением

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{2\pi}{\omega\sqrt{\epsilon_a\mu_a}} = \frac{1}{f\sqrt{\epsilon_a\mu_a}}.$$

Таким образом, длина электромагнитных волн в диэлектрике обратно пропорциональна их частоте.

Полученные выражения напряженностей $H(z, t)$ и $E(z, t)$ свидетельствуют о том, что при распространении электромагнитных волн в диэлектрике амплитуды падающих и отраженных волн остаются неизменными, то есть в идеальном диэлектрике электромагнитные волны не затухают. Это объясняется тем, что в диэлектрике нет токов проводимости и поэтому отсутствуют потери электромагнитной энергии на тепловую.

5.5. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЛОСКОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ В ПРОВОДЯЩЕЙ СРЕДЕ. СКОРОСТЬ И ДЛИНА ВОЛНЫ

Падающая из диэлектрика на поверхность проводящей среды электромагнитная волна частично отражается от этой поверхности, а частично проходит в проводящую среду (рис. 5.6). В дальнейшем рассматривается волна, распространяющаяся в проводящей среде.

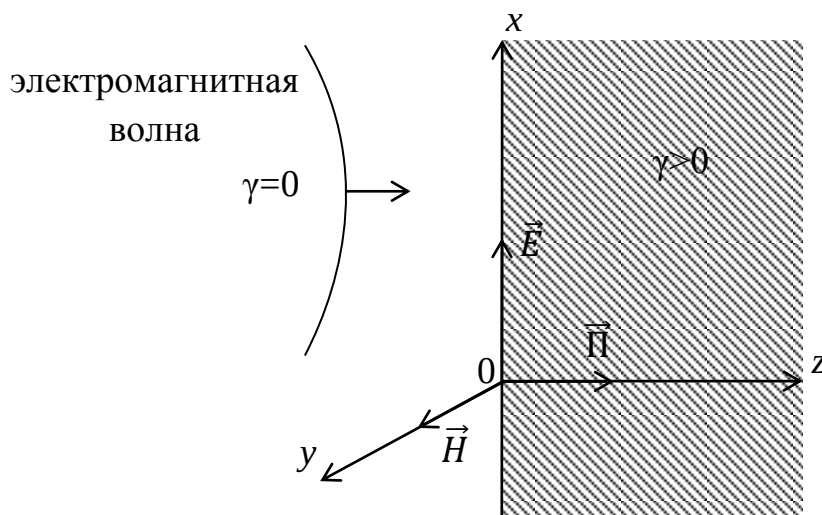


Рис. 5.6

Направим ось z вглубь проводящей среды, а плоскость xoy совместим с поверхностью раздела двух сред. Будем считать, что проводящая среда занимает все пространство, где $z > 0$.

Так как в проводящей среде практически можно пренебречь токами смещения по сравнению с токами проводимости, то уравнения Максвелла будут иметь вид:

$$\text{rot } \vec{H} = \gamma \vec{E}; \quad (5.24)$$

$$\text{rot } \vec{E} = -\mu_a \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}. \quad (5.25)$$

Выражая векторы в уравнениях (5.24) и (5.25) через их проекции на оси прямоугольной системы координат, получим следующие соотношения:

$$\begin{aligned} \frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} &= \gamma E_x; \\ \frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} &= \gamma E_y; \\ \frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} &= \gamma E_z; \\ \frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} &= -\mu_a \frac{\partial H_x}{\partial t}; \\ \frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} &= -\mu_a \frac{\partial H_y}{\partial t}; \\ \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} &= -\mu_a \frac{\partial H_z}{\partial t}. \end{aligned}$$

В проводящей среде, как и в диэлектрике, из шести уравнений остаются только два:

$$\begin{aligned} -\frac{\partial H}{\partial z} &= \gamma E; \\ \frac{\partial E}{\partial z} &= -\mu_a \frac{\partial H}{\partial t}. \end{aligned}$$

Подставив в эти уравнения значения E и H в комплексной форме и сократив на общий множитель $e^{j\omega t}$ их левые и правые части, получим:

$$-\frac{d\dot{H}_m}{dz} = \gamma \dot{E}_m; \quad (5.26)$$

$$\frac{d\dot{E}_m}{dz} = -j\omega\mu_a \dot{H}_m. \quad (5.27)$$

Продифференцировав уравнение (5.26) по z и подставив в него значение $d\dot{E}_m/dz$ из уравнения (5.27), получим линейное дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами:

$$\frac{d^2 \dot{H}_m}{dz^2} - j\omega\mu_a \gamma \dot{H}_m = 0. \quad (5.28)$$

Характеристическое уравнение имеет корни:

$$p_1 = -\sqrt{j\omega\mu_a\gamma} = -(1+j)K;$$

$$p_2 = \sqrt{j\omega\mu_a\gamma} = (1+j)K,$$

где

$$K = \sqrt{\frac{\omega\mu_a\gamma}{2}}.$$

Решением уравнения (5.28) является выражение

$$\dot{H}_m = \dot{C}_1 e^{p_1 z} + \dot{C}_2 e^{p_2 z} = \dot{C}_1 e^{-(1+j)Kz} + \dot{C}_2 e^{(1+j)Kz}, \quad (5.29)$$

где $\dot{C}_1$ и $\dot{C}_2$ – комплексные постоянные интегрирования, определяемые из граничных условий.

Второе слагаемое в уравнении (5.29) при возрастании z неограниченно растет, и так как напряженность поля не может увеличиваться до бесконечности, необходимо принять $\dot{C}_2 = 0$.

В результате получим

$$\dot{H}_m = \dot{C}_1 e^{-(1+j)Kz}. \quad (5.30)$$

Постоянную интегрирования $\dot{C}_1$ найдем из условия, что при $z = 0$ напряженность магнитного поля равна напряженности на поверхности проводящей среды, то есть

$$\dot{C}_1 = \dot{H}_{m0} = H_{m0} e^{j\psi_{H0}}.$$

Подставив значение $\dot{C}_1$ в (5.30), найдем

$$\dot{H}_m = H_{m0} e^{-(1+j)Kz} e^{j\psi_{H0}} = H_{m0} e^{-Kz} e^{j(-Kz + \psi_{H0})}.$$

Комплексная амплитуда напряженности электрического поля

$$\begin{aligned} \dot{E}_m &= -\frac{1}{\gamma} \frac{d\dot{H}_m}{dz} = \frac{1}{\gamma} H_{m0} K (1+j) e^{-Kz(1+j)} e^{j\psi_{H0}} = \\ &= \frac{1}{\gamma} (1+j) \sqrt{\frac{\omega\mu_a\gamma}{2}} H_{m0} e^{-Kz(1+j)} e^{j\psi_{H0}}. \end{aligned}$$

С учетом того, что

$$\frac{1+j}{\sqrt{2}} = e^{j\frac{\pi}{4}},$$

получим

$$\dot{E}_m = \sqrt{\frac{\omega\mu_a}{\gamma}} H_{m0} e^{-Kz} e^{j(-Kz + \psi_{H0} + \frac{\pi}{4})}.$$

Комплексное волновое сопротивление проводящей среды

$$Z = \frac{\dot{E}_m}{\dot{H}_m} = \sqrt{\frac{\omega\mu_a}{\gamma}} e^{j\frac{\pi}{4}}.$$

Мгновенные значения напряженностей магнитного и электрического полей:

$$H(z, t) = H_{m0} e^{-Kz} \sin(\omega t - Kz + \psi_{H0});$$

$$E(z, t) = \sqrt{\frac{\omega \mu_a}{\gamma}} H_{m0} e^{-Kz} \sin\left(\omega t - Kz + \psi_{HO} + \frac{\pi}{4}\right).$$

Полученные уравнения называют уравнениями плоской электромагнитной волны в проводящей среде.

В отличие от диэлектрической среды, где мгновенные значения $E(z, t)$ и $H(z, t)$ в электромагнитной волне совпадали по фазе, в любой точке проводящей среды напряженность электрического поля опережает по фазе напряженность магнитного поля на угол $\pi/4$.

Из уравнений электромагнитной волны видно, что при распространении волны вдоль оси z начальная фаза колебаний изменяется пропорционально значению z . Проследив за точкой, фаза колебания в которой остается неизменной, получим:

$$\begin{aligned}\omega t - Kz + \psi_{HO} + \frac{\pi}{4} &= \text{const}; \\ \frac{d}{dt}\left(\omega t - Kz + \psi_{HO} + \frac{\pi}{4}\right) &= 0; \\ V = \frac{dZ}{dx} = \frac{\omega}{K} &= \sqrt{\frac{2\omega}{\mu_a \gamma}} = 2\sqrt{\frac{\pi f}{\mu_a \gamma}}.\end{aligned}$$

Таким образом, в проводящей среде скорость распространения электромагнитной волны зависит не только от свойств среды, но и от частоты.

Определим длину волны из условия, что на расстоянии от поверхности проводящей среды ($z = 0$), равном длине волны, фаза колебаний изменяется на 2π :

$$K\lambda = 2\pi \quad \text{или} \quad \sqrt{\frac{\omega \mu_a \gamma}{2}} \lambda = 2\pi,$$

отсюда

$$\lambda = \frac{2\pi\sqrt{2}}{\sqrt{\omega \mu_a \gamma}} = \frac{2\pi}{\sqrt{\pi f \mu_a \gamma}}.$$

Длина электромагнитных волн в проводящей среде обычно значительно меньше длины волны в диэлектрике. Так, при частоте $f = 400$ Гц длина волны в воздухе равна 750 км, в меди – 2,1 см, а в стали – всего 1,6 мм.

Из уравнений электромагнитной волны в проводящей среде следует, что амплитуды напряженностей электрического и магнитного полей по мере проникновения волны в глубь среды затухают по экспоненциальному закону. При этом интенсивность затухания определяется коэффициентом K , который называется **коэффициентом затухания**.

Как видно, интенсивность затухания электромагнитных волн в проводящей среде пропорциональна частоте колебаний, магнитной проницаемости и удельной проводимости среды.

Для количественной оценки затухания волн найдем отношение амплитуды $H(z, t)$ или $E(z, t)$ на поверхности проводника к ее значению на расстоянии длины волны от поверхности. Это отношение равно:

$$\frac{H_{m0}e^{-K0}}{H_{m0}e^{-K\lambda}} = e^{K\lambda} = e^{2\pi} = 540.$$

Таким образом, на расстоянии, равном длине волны, электромагнитная волна практически полностью затухает.

В технической литературе часто употребляется понятие «эквивалентная глубина проникновения электромагнитной волны» Δ , под которой понимают расстояние вдоль направления распространения волны, на котором амплитуды напряженностей электрического и магнитного полей в падающей волне уменьшаются в $e \approx 2,7183$ раз. Из определения эквивалентной глубины проникновения следует, что

$$\frac{E_{m0}e^{-K \cdot 0}}{E_{m0}e^{-K \cdot \Delta}} = e \quad \text{или} \quad e^{K \cdot \Delta} = e^1.$$

Тогда

$$\Delta = \frac{1}{K} = \sqrt{\frac{2}{\omega \mu_a \gamma}} = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu_a \gamma}}.$$

Затухание электромагнитных волн при проникновении в проводники связано с потерями энергии на тепловую энергию при протекании вихревых токов.

5.6. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ЭКРАНИРОВАНИЕ

Электромагнитное экранирование применяется для защиты различных приборов и аппаратуры от помехонесущего переменного электромагнитного поля. При этом возможны два следующих случая.

1. Защищаемые элементы находятся во внутренней полости экрана, а источники поля – вне экрана.
2. Защищаемые элементы находятся вне экрана, а источники поля – внутри экрана.

В обоих случаях экраны представляют собой металлические оболочки, экранирующее действие которых обусловлено затуханием электромагнитных волн в стенках экрана. Для эффективного экранирования толщина стенок экрана должна быть порядка длины волны в материале экрана.

В табл. 5.1 приведены значения длины волны в различных средах при различных частотах.

Таблица 5.1

f , Гц	Медь	Алюминий	Сталь	Сухая почва	Морская вода
50	5,9 см	7,6 см	0,45 см	4470 м	446 м
400	2,08 см	2,67 см	0,159 см	1590 м	159 м
$5 \cdot 10^5$	0,059 см	0,076 см	0,0045 см	44,7 м	4,46 м
$4 \cdot 10^6$	0,0208 см	0,0267 см	0,00159 см	15,9 м	1,59 м

Как видно из таблицы, с увеличением частоты глубина проникновения электромагнитной волны в различные среды уменьшается.

Физически экранирующее действие объясняется возникновением вихревых токов в стенках экрана. Эти токи создают поле, компенсирующее вызывающее их внешнее поле. Поэтому в отличие от магнитных экранов, применяемых в постоянных магнитных полях, электромагнитные экраны могут быть выполнены как из ферромагнитных, так и из неферромагнитных материалов.

При высоких частотах (радиочастотах) более целесообразно использовать неферромагнитные экраны. Так, например, при частоте $f = 500$ кГц длина волны в меди всего 0,6 мм, а при частотах, измеряемых в мегагерцах, она будет составлять сотые доли миллиметра. Таким образом, в высокочастотных полях неферромагнитные (медные или алюминиевые) экраны будут легкими и достаточно эффективными. Использование при таких частотах ферромагнитных экранов нежелательно из-за больших потерь на гистерезис.

При низких частотах обычно применяют электромагнитные экраны из ферромагнитных материалов, так как неферромагнитные экраны при таких частотах должны иметь значительную толщину стенок. Например, при частоте $f = 400$ Гц толщина стенок медных и алюминиевых экранов должна быть более 2 см.

5.7. ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЭФФЕКТ И ЭФФЕКТ БЛИЗОСТИ

Переменный ток в отличие от постоянного распределяется по сечению провода неравномерно. Плотность тока имеет наименьшее значение на оси провода и наибольшее – у поверхности провода. Поверхностный эффект является следствием неравномерного распределения электромагнитного поля в проводящей среде из-за затухания электромагнитной волны.

Рассмотрим явление поверхностного эффекта при прохождении синусоидального тока по прямолинейному цилиндрическому проводу.

В нашем случае целесообразно выбрать цилиндрическую систему координат z, r, θ . Совместим ось z с осью провода (рис. 5.7).

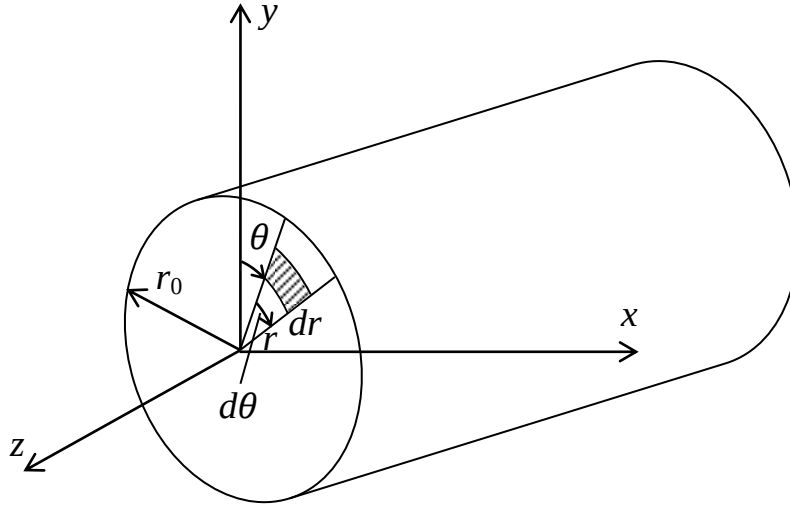


Рис. 5.7

Вектор плотности тока направлен вдоль оси провода, то есть вдоль оси z , следовательно, в цилиндрических координатах он будет иметь единственную составляющую J_z . В дальнейшем индекс у J указывать не будем. В силу осевой симметрии плотность тока зависит только от координаты r и от времени.

В качестве исходных возьмем следующие уравнения поля:

$$\text{rot } \vec{H} = \vec{J};$$

$$\text{rot } \vec{E} = -\mu_a \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}; \quad (5.31)$$

$$\vec{J} = \gamma \vec{E}. \quad (5.32)$$

Подставив в уравнение (5.31) вместо вектора $\vec{E}$ его значение из (5.32), получим:

$$\text{rot } \vec{J} = -\gamma \mu_a \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}. \quad (5.33)$$

Запишем выражение для ротора от обеих частей (5.33):

$$\text{rot} \cdot \text{rot } \vec{J} = -\gamma \mu_a \frac{\partial}{\partial t} \text{rot } \vec{H}.$$

Подставим вместо $\text{rot } \vec{H}$ его значение:

$$\text{rot} \cdot \text{rot } \vec{J} = -\gamma \mu_a \frac{\partial \vec{J}}{\partial t}. \quad (5.34)$$

Из векторного анализа известно, что

$$\text{rot} \cdot \text{rot } \vec{J} = \text{grad} \cdot \text{div } \vec{J} - \nabla^2 \vec{J}.$$

На основании принципа непрерывности тока

$$\operatorname{div} \vec{J} = 0.$$

Таким образом, уравнение (5.34) приводится к виду

$$\nabla^2 \vec{J} = \gamma \mu_a \frac{\partial \vec{J}}{\partial t}. \quad (5.35)$$

Запишем уравнение (5.35) в цилиндрических координатах:

$$\frac{1}{r} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r \cdot \frac{\partial J}{\partial r} \right) = \gamma \mu_a \frac{\partial J}{\partial t}$$

или

$$\frac{\partial^2 J}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial J}{\partial r} = \gamma \mu_a \frac{\partial J}{\partial t}. \quad (5.36)$$

Представим плотность тока в комплексной форме $\vec{J} = \vec{J}_m e^{j\omega t}$ и подставим ее значение в выражение (5.36):

$$\frac{\partial^2 \vec{J}_m}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial \vec{J}_m}{\partial r} = j\omega \gamma \mu_a \vec{J}_m.$$

Введем новую переменную

$$x = r \sqrt{-j\omega \gamma \mu_a}$$

и с учетом того, что комплексная амплитуда плотности тока $\vec{J}_m$ зависит только от координаты r , избавимся от частных производных:

$$\frac{d^2 \vec{J}_m}{dx^2} + \frac{1}{x} \cdot \frac{d \vec{J}_m}{dx} + \vec{J}_m = 0. \quad (5.37)$$

Полученное уравнение является частным случаем уравнения Бесселя, которое, как известно из курса математики, имеет вид:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{1}{x} \cdot \frac{dy}{dx} + \left(1 - \frac{n^2}{x^2} \right) y = 0.$$

Общее решение уравнения Бесселя:

$$y = A J_n(x) + B N_n(x),$$

где A, B – постоянные интегрирования, которые определяются из граничных условий; $J_n(x)$ – функция Бесселя первого рода порядка n ; $N_n(x)$ – функция Бесселя второго рода порядка n .

Уравнение (5.37) для плотности тока получается из общего уравнения Бесселя, если в нем принять $n = 0$.

Следовательно, решение уравнения для плотности тока выражается через функции Бесселя нулевого порядка, то есть

$$\vec{J}_m = A J_0(x) + B N_0(x).$$

Известно, что при $x = 0$ бесселева функция первого рода нулевого порядка равна единице, а бесселева функция второго рода нулевого порядка равна бесконечности, то есть

$$J_0(0) = 1, \quad N_0(0) = \infty.$$

Так как плотность тока на оси провода ($x = 0$) должна быть конечной, то $B = 0$ и

$$J_m = AJ_0(x) = J_{m0}J_0(x),$$

где J_{m0} – плотность тока на оси провода.

Заметим, что при комплексном x функции Бесселя также комплексны, поэтому их можно представить в показательной форме.

В нашем случае

$$J_0(x) = B_0 e^{j\beta_0},$$

где B_0 – модуль комплексного числа; β_0 – аргумент комплексного числа.

Тогда комплексную амплитуду плотности тока можно представить в следующем виде:

$$J_m = J_{m0} B_0 e^{j\beta_0}. \quad (5.38)$$

Преобразуем выражение (5.38):

$$\frac{J_m}{J_{m0}} = B_0 e^{j\beta_0}; \quad \frac{J_m e^{j\psi}}{J_{m0} e^{j\psi_0}} = B_0 e^{j\beta_0};$$

и окончательно:

$$\frac{J_m}{J_{m0}} e^{j(\psi - \psi_0)} = B_0 e^{j\beta_0}. \quad (5.39)$$

Левая часть равенства (5.39) представляет собой комплексное число, модуль которого равен отношению амплитуды плотности тока в некоторой точке сечения к амплитуде плотности тока на оси провода, а аргумент равен разности фаз этих плотностей тока.

Правая часть (5.39) представляет собой также комплексное число, модуль которого равен модулю функции Бесселя первого рода нулевого порядка, а аргумент равен аргументу этой функции.

Если комплексные числа равны, то равны их модули и аргументы, то есть

$$\frac{J_m}{J_{m0}} = B_0 \quad \text{и} \quad \psi - \psi_0 = \beta_0.$$

Зависимости модуля и аргумента функций Бесселя от абсолютного значения x даются обычно в виде таблиц или графиков. Эти таблицы и графики можно найти в различных математических справочниках.

В нашем случае

$$B_0(x) = B_0(r\sqrt{\omega\gamma\mu_a}) \quad \text{и} \quad \beta_0(x) = \beta_0(r\sqrt{\omega\gamma\mu_a}).$$

Графические зависимости этих функций приведены на рис. 5.8.

Из этих кривых видно, что плотность тока на оси провода может быть очень малой по сравнению с плотностью тока у поверхности провода, однако никогда не равна нулю. Сдвиг по фазе между этими плотностями тока может быть любым, в том числе равным 180° . Сдвиг по фазе на 180° означает, что в одно и

то же время векторы плотности тока у поверхности и на оси провода имеют противоположные направления.

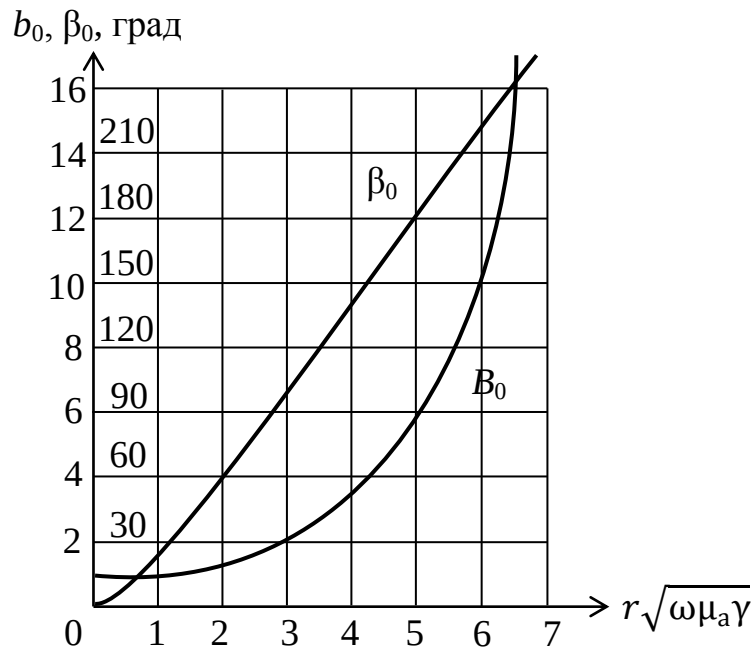


Рис. 5.8

Явление поверхностного эффекта проявляется тем больше, чем больше значение параметра $r\sqrt{\omega\mu_a\gamma}$. Так как максимальное значение текущего радиуса r равно радиусу провода r_0 , то можно сделать следующий вывод: **поверхностный эффект проявляется тем сильнее, чем больше сечение провода, частота тока, удельная проводимость и магнитная проницаемость материала провода.**

В цилиндрических проводах сильное проявление поверхностного эффекта наблюдается при условии

$$r_0\sqrt{\omega\mu_a\gamma} \gg 1.$$

При этом активное сопротивление R провода значительно превышает сопротивление этого же провода постоянному току R_0 .

Для расчета активного сопротивления обычно пользуются приближенной формулой

$$\frac{R}{R_0} = \frac{r_0\sqrt{\omega\mu_a\gamma}}{2\sqrt{2}}.$$

Можно показать, что в этом случае реальный провод заменяется полым проводом с тем же наружным диаметром, но равномерным распределением плотности тока по сечению. Толщина стенки такого провода принимается равной эквивалентной глубине проникновения.

В случае, когда несколько проводов, по которым протекают переменные токи, расположены вблизи друг от друга, каждый из проводов будет находиться как в собственном электромагнитном поле, так и в переменном поле других проводов. Естественно, что закон распределения плотности тока будет не таким, как в случае, когда провод был одиночным.

Эффект влияния соседних проводов с переменными токами на распределение плотности тока в данном проводе называется эффектом близости. Эффект близости приводит к дополнительному увеличению активного сопротивления проводов.

Например, если в пазу электрической машины размещены два проводника и направление токов в них одинаково, плотность тока в проводниках будет наименьшей у внутренних поверхностей и наибольшей у наружных (рис. 5.9, а).

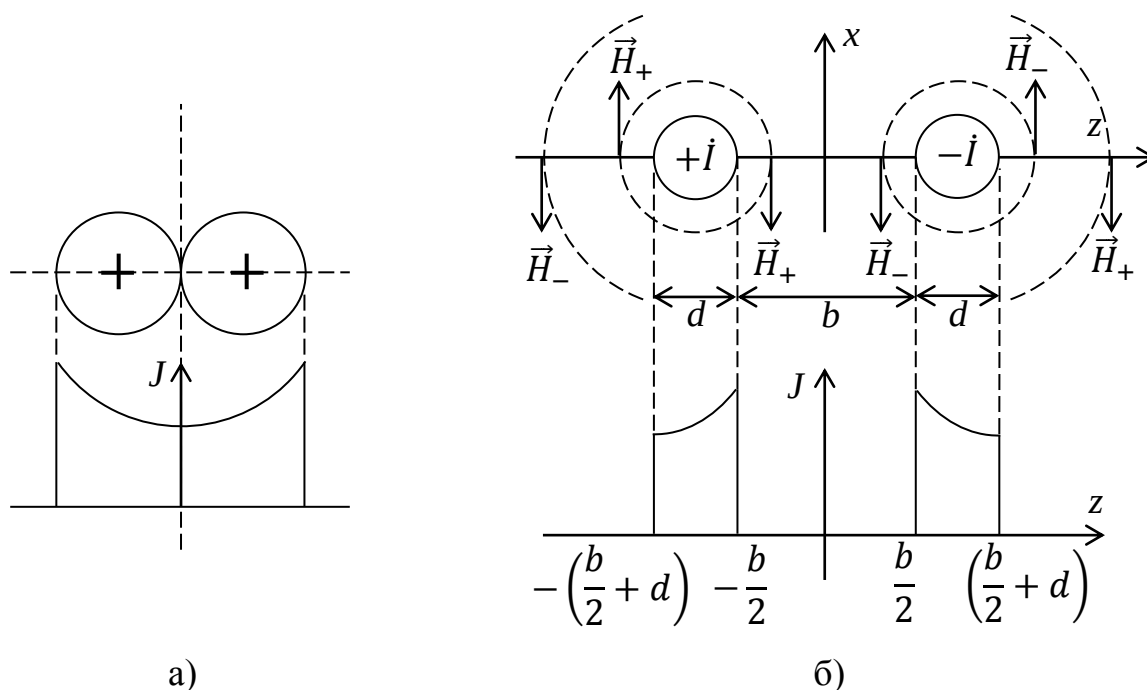


Рис. 5.9

В случае двухпроводной линии передачи, в проводах которой токи протекают в противоположных направлениях, эффект близости приводит к другому результату.

Пусть два провода диаметром d расположены параллельно друг другу на расстоянии b (рис. 5.9, б). Длина проводов значительно больше расстояния b , материал проводов имеет постоянные магнитную проницаемость μ_a и удельную проводимость γ . По проводам протекает в разных направлениях ток $\dot{I}$ частотой ω .

При условии плоскопараллельного поля в принятой координатной системе (ось y параллельна оси проводов) вектор $\vec{H}$ напряженности магнитного поля будет иметь лишь одну составляющую $\dot{H}_x = \dot{H}$. Все величины являются функциями только одной координаты z .

Распределение вектора $\vec{H}$ по оси z можно найти если воспользоваться решением уравнения для комплексного действующего значения напряженности магнитного поля

$$\dot{H} = \dot{A}_1 e^{-pz} + \dot{A}_2 e^{pz},$$

где $p = \pm \sqrt{j\omega\gamma\mu_a}$.

Постоянные интегрирования $\dot{A}_1$ и $\dot{A}_2$ определяются из граничных условий:

- напряженность поля H' между проводами неизменна и равна $2H$;
- напряженность поля на внешних поверхностях обоих проводов $H'' = 0$ из-за взаимной компенсации их полей.

Вектор плотности тока определяется как

$$\vec{j} = \frac{d\dot{H}}{dz}.$$

На рис. 5.9, б показано распределение плотности тока в функции z .

Плотность тока больше у внутренней поверхности проводов и уменьшается по направлению к наружной поверхности. При этом возрастает активное сопротивление проводов, а индуктивное сопротивление уменьшается.

Список литературы

1. Бычков Ю.А., Золотницкий В.М., Чернышёв Э.П. Основы теории электрических цепей: учебник для вузов. – СПб.: Лань, 2002. – 464 с.
2. Лачугин В.П., Сологуб Г.В., Янковский В.А. Линейные электрические цепи синусоидального тока: учебное пособие. – СПб.: ВКА им. А.Ф. Можайского, 2011. – 79 с.
3. Лачугин В.П., Рошупкин А.А. Электрические цепи переменного тока: учебное пособие. – СПб.: ВКА им. А.Ф. Можайского, 2013. – 133 с.
4. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники: учебник. – М.: Высшая школа, 1984. – 749 с.
5. Нейман Л.Р., Демирчян К.С. Теоретические основы электротехники. Т.1: учебник. – Л.: Энергоиздат, 1981. – 536 с.
6. Каплянский А.Е., Лысенко А.П., Полотовский Л.С. Теоретические основы электротехники: учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1972. – 445 с.
7. Корнеев Б.М. Теоретические основы электротехники. Часть IV. Основы теории электромагнитного поля: учебное пособие. – СПб.: ВИККА им. А.Ф. Можайского, 1993. – 98 с.
8. ГОСТ Р 52002–2003. Электротехника. Термины и определения основных понятий. – М., 2003. – 28 с.